Institut Universitaire des Sciences

Faculté des Sciences Informatique (FSI)

TD N°3 – Systèmes

Commandes de base, utilitaires, gestion des paquets et bureaux KDE Plasma et XFCE

Nom : DAVID

Prénom : Bernado

Niveau : L3

Date : 02/11/2026

1. DESCRIPTION DES RESULTATS DE LA TACHE

1.1 Objectif du TD

Ce TD a pour but de me rendre capable de manipuler des fichiers et des répertoires en ligne de commande, de rechercher et traiter du texte, d'observer les ressources et les processus du système, d'installer et de supprimer des paquets avec APT, puis d'installer, utiliser et comparer les environnements de bureau KDE Plasma et XFCE.

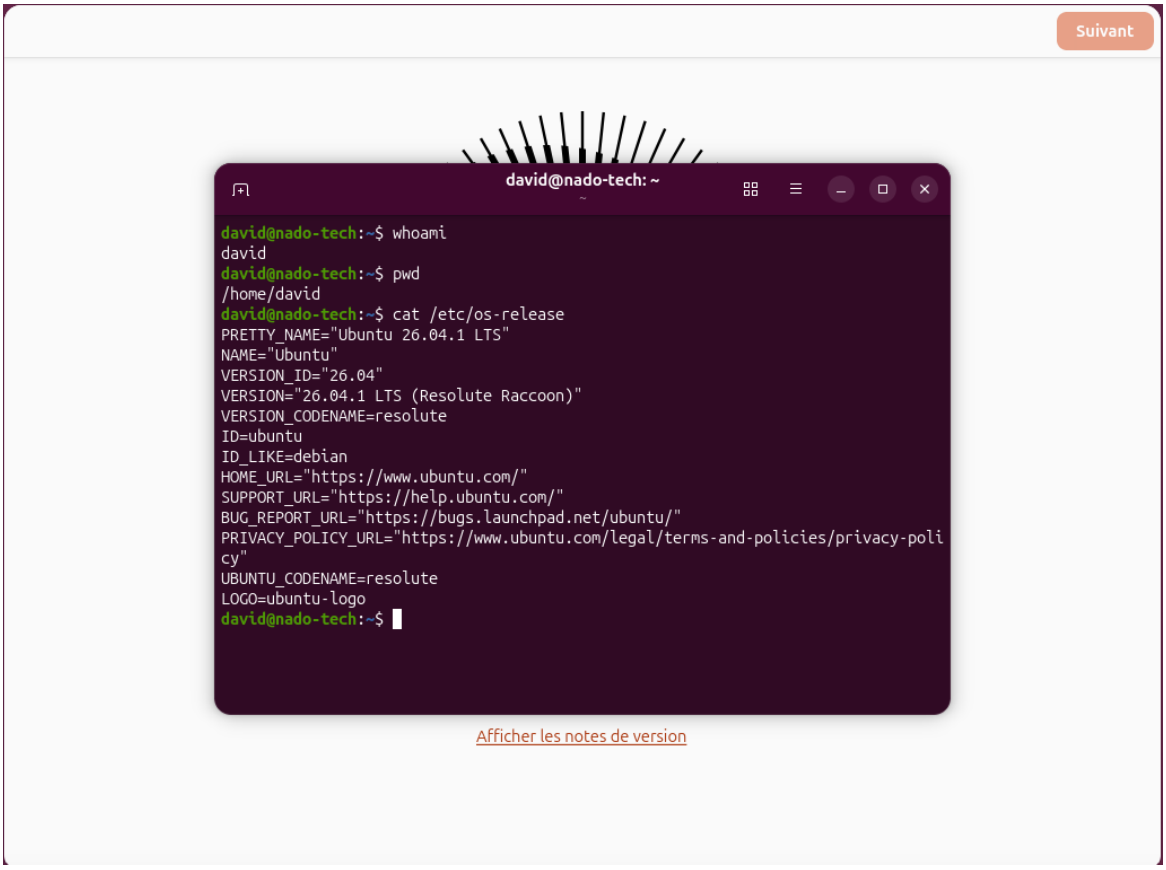
1.2 Démarche suivie.

- Réalisation des quatre premiers exercices dans **~/td_linux**, commande par commande, avec une capture d'écran pour chaque étape importante.
- Exécution du bloc « Exécutez ces commandes » (réseau, journaux, utilitaires amusants).
- Prise d'un instantané de la machine virtuelle (**avant-bureaux**) avant l'installation des bureaux, lecture des simulations APT, puis installation de KDE Plasma et XFCE.
- Test des deux bureaux (terminal, gestionnaire de fichiers, fichiers du TD, fond d'écran, lanceur, paramètres) et mesure de la mémoire avec **free -h**.

2. RESULTATS DE L'EXECUTION DES COMMANDES

Exercice 1 – Se repérer et manipuler des fichiers

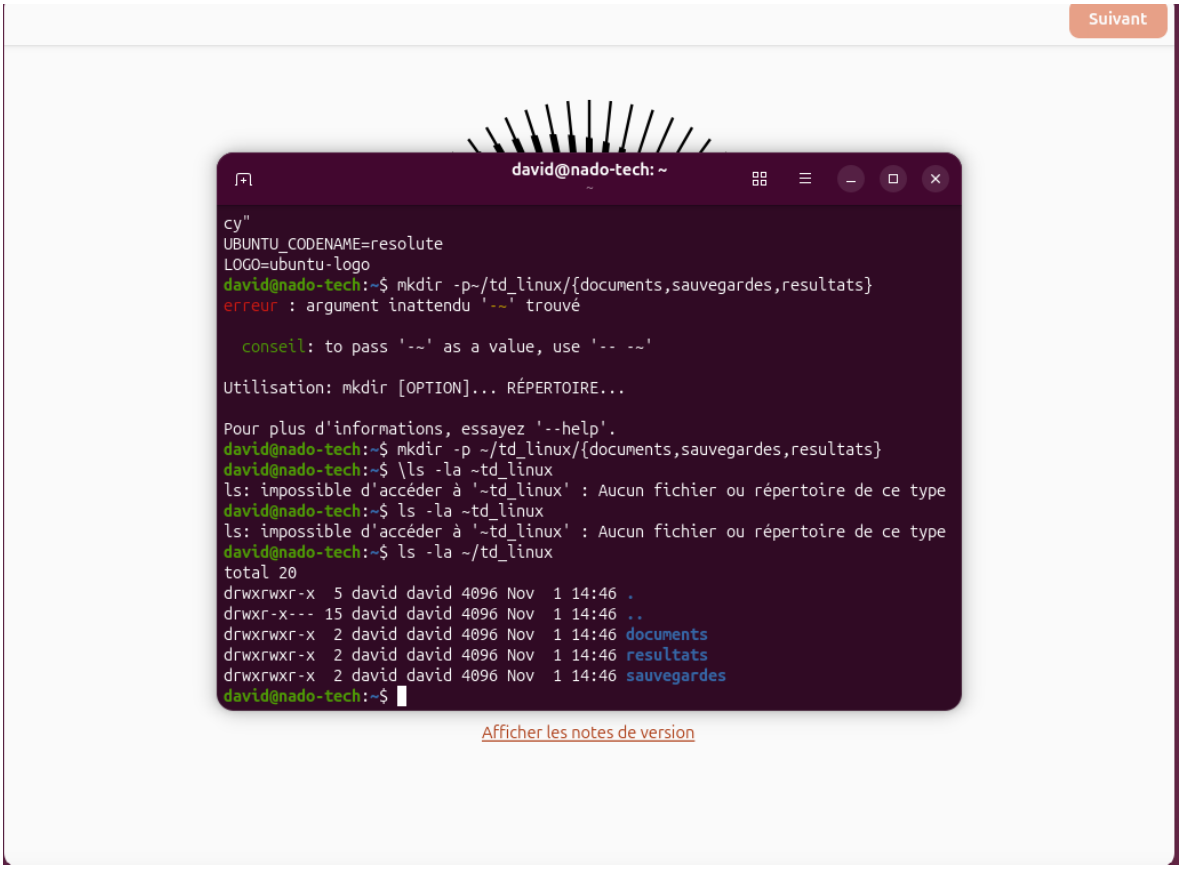
Question 1 : utilisateur, répertoire courant, distribution



*Capture : **whoami** (david), **pwd** (/home/david) et **cat /etc/os-release** (Ubuntu 26.04.1 LTS).*

Un chemin absolu commence par / (la racine) et désigne toujours le même emplacement, quel que soit le répertoire courant tandisque pour un chemin relatif ,son sens change selon le dossier dans lequel on se trouve.

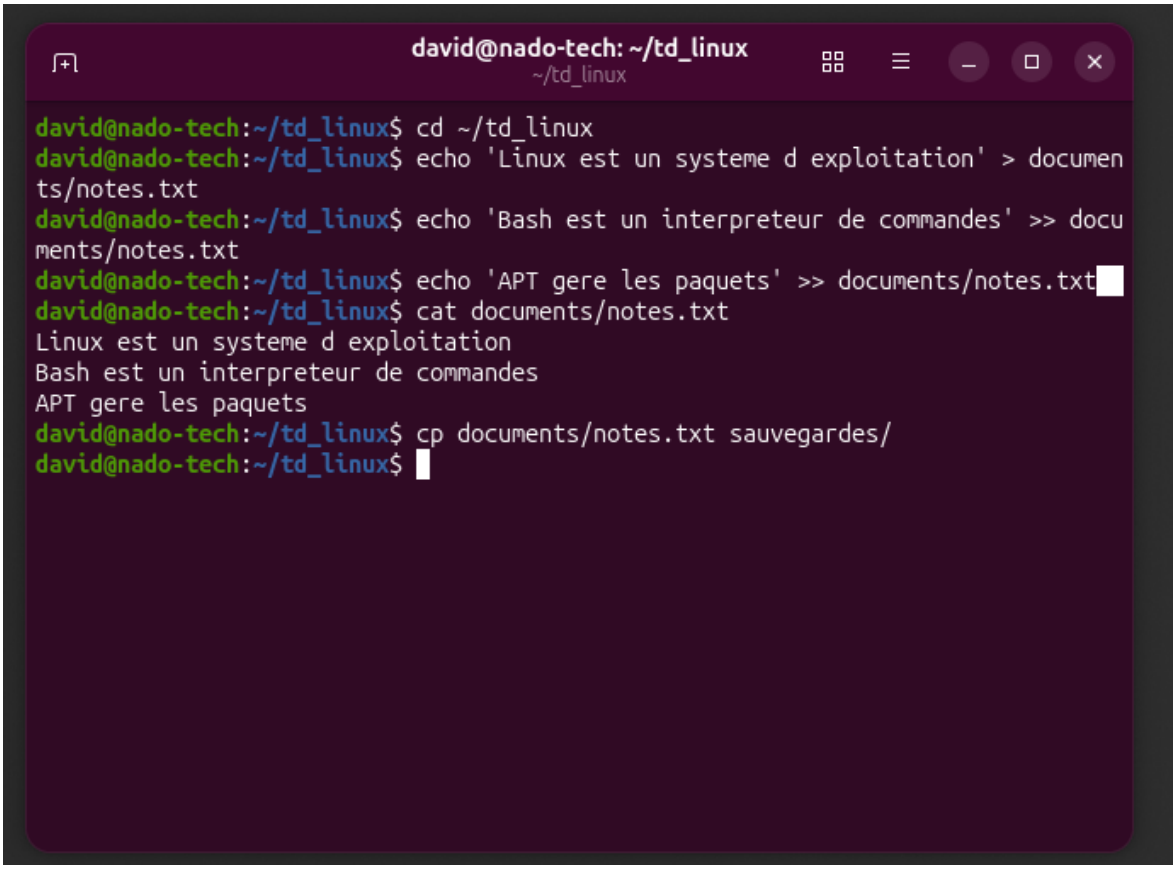
Question 2 : créer l'arborescenc



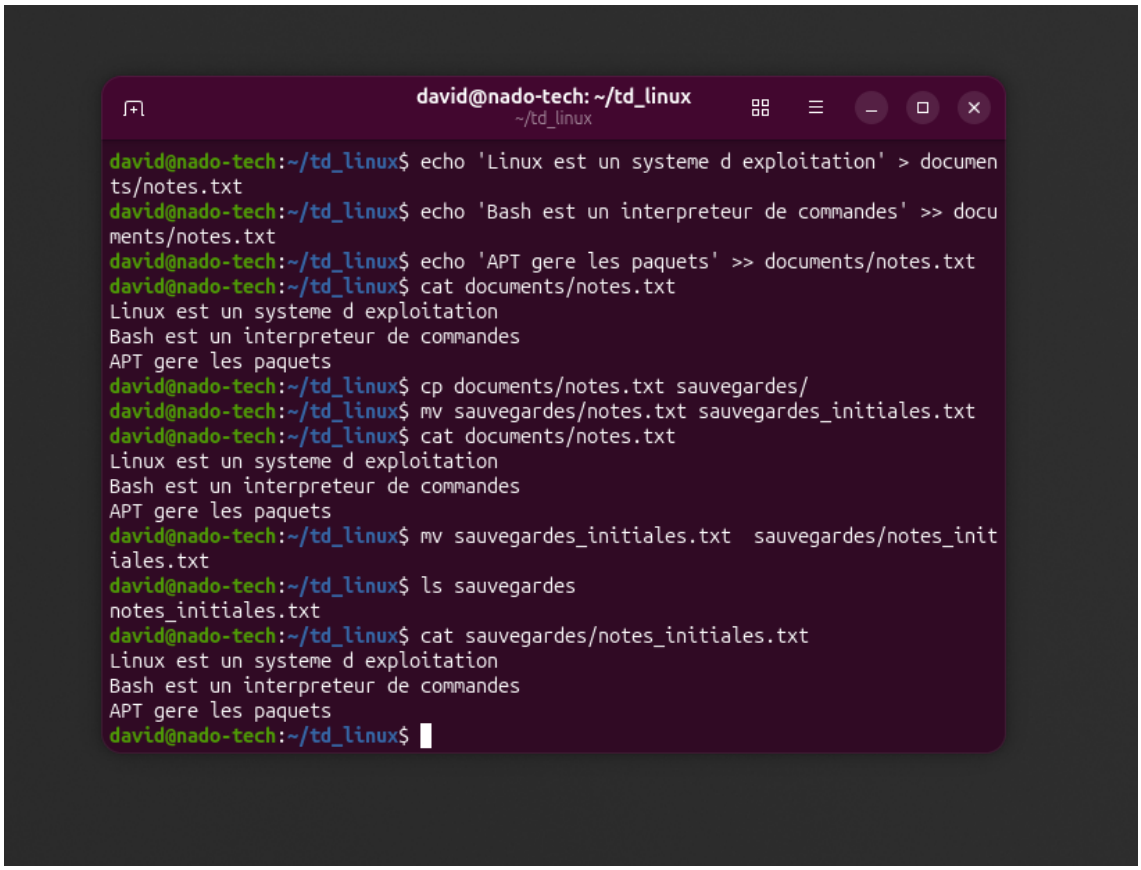
).

Capture **: mkdir -p** crée les trois dossiers **(**documents**,**sauvegardes,resultats) en trois chemins. **ls -la** affiche le contenu en format détaillé (**-l**) et inclut les éléments cachés (**-a**)

Question 3 : notes.txt, copie et renommage



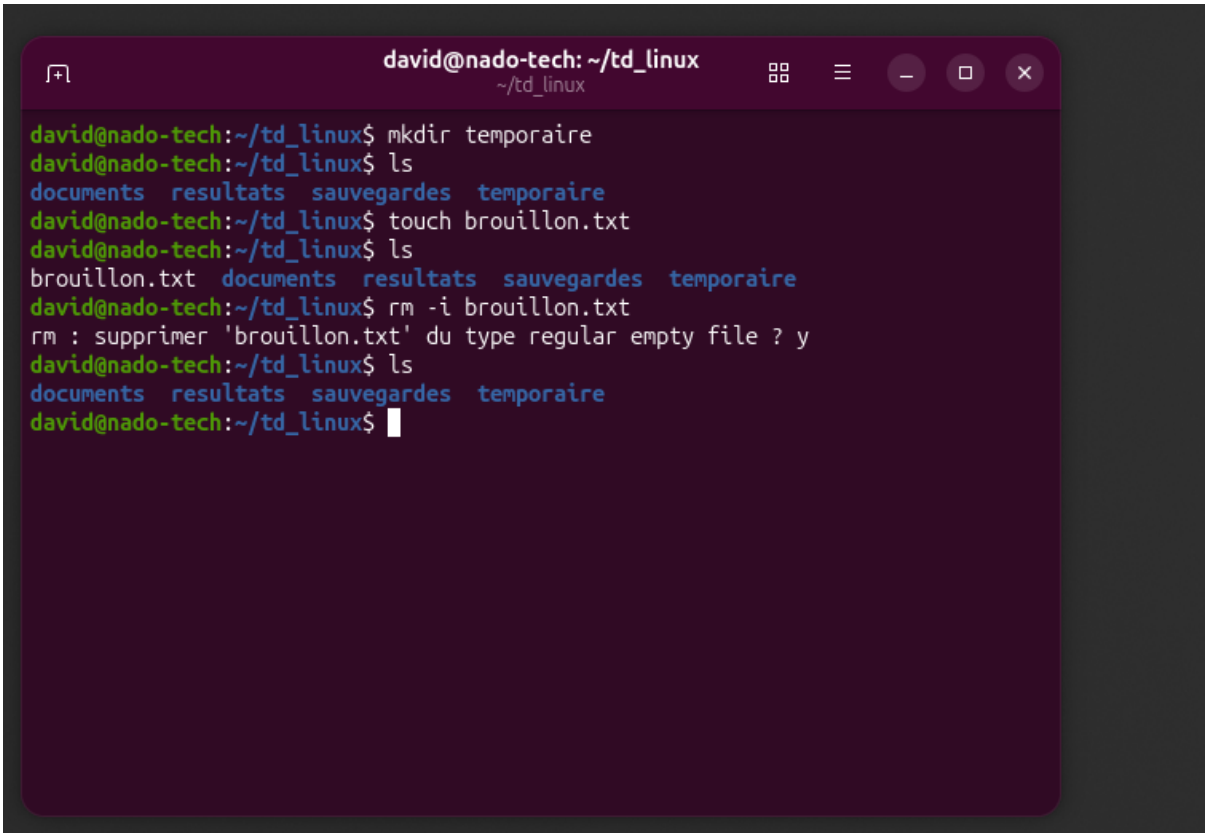
*Capture : création de **notes.txt** (trois lignes)*



*Capture : renommage avec **mv** ,**cp*** copie le fichier dans **sauvegardes** et **mv** renomme la copie en **notes_initiales.txt**

.

Question 4 : suppression d'un dossier vide et d'un fichier



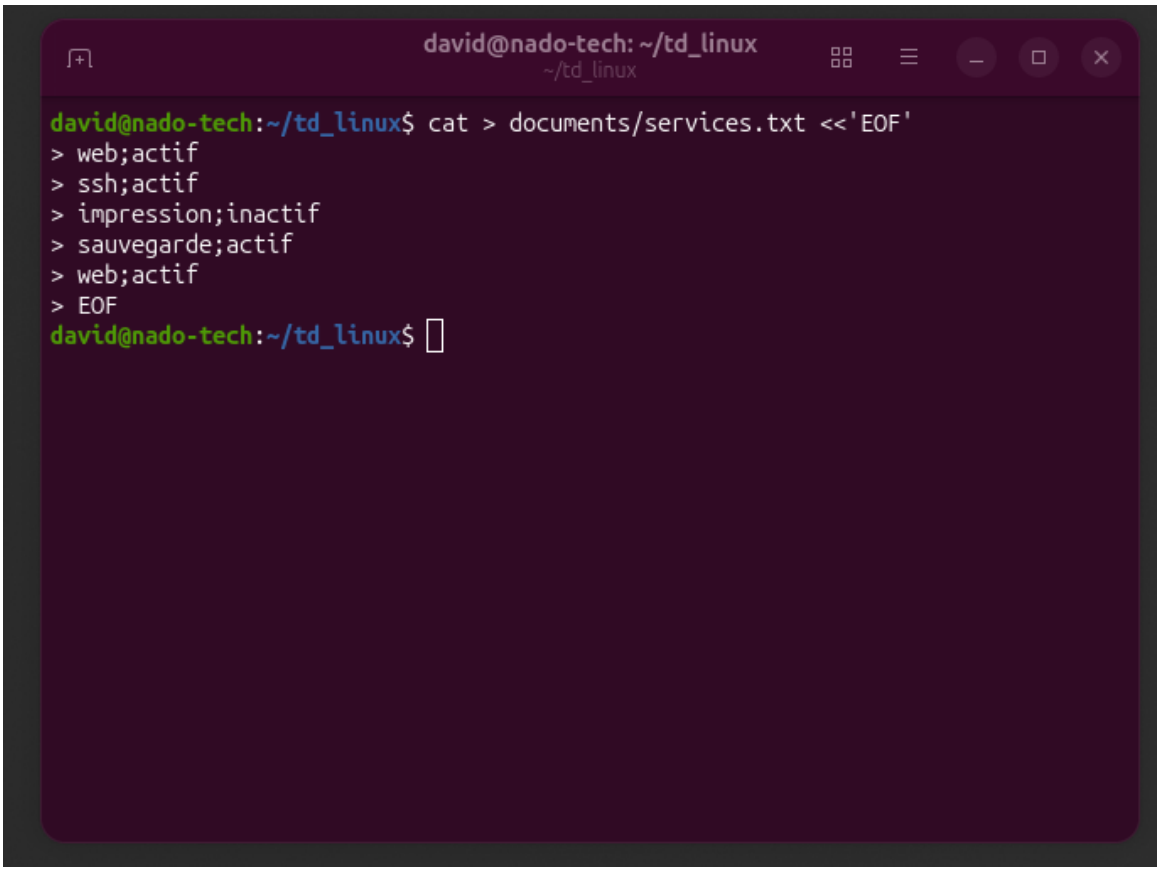
*Capture : création du dossier **temporaire**, création de **brouillon.txt** (**touch**), suppression avec confirmation (**rm -i**, réponse **y**) et vérification avec **ls**.*

rmdir supprime uniquement un **dossier vide** ; s'il contient quelque chose, il refuse. Tandisque **rm** supprime des **fichiers**. Avec **-r**, il supprime aussi un dossier et tout son contenu, sans retour possible .

Exercice 2 – Utilitaires et traitement de texte

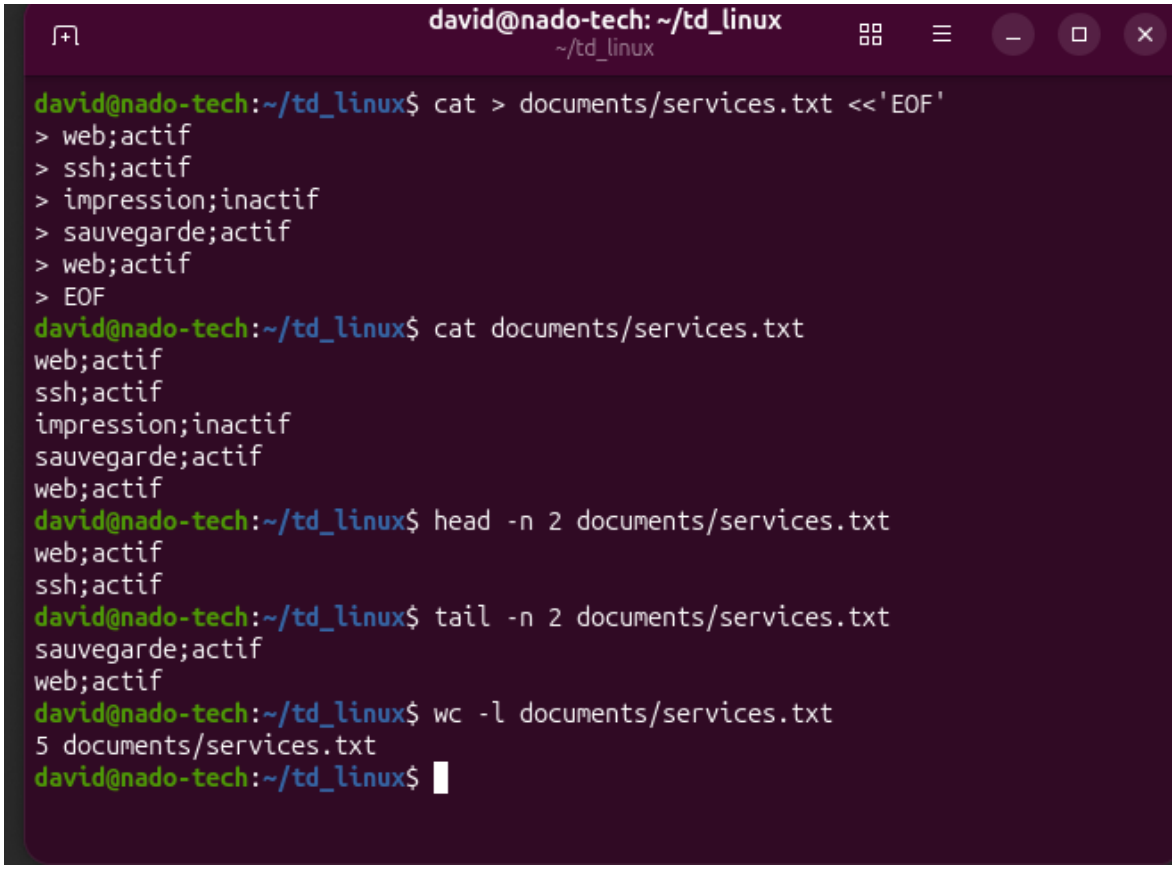
Création du fichier services.txt

> ***Énoncé :*** *Depuis* ***~/td_linux****, créer le fichier* ***documents/services.txt*** *avec le bloc fourni (séparateur : point-virgule).*



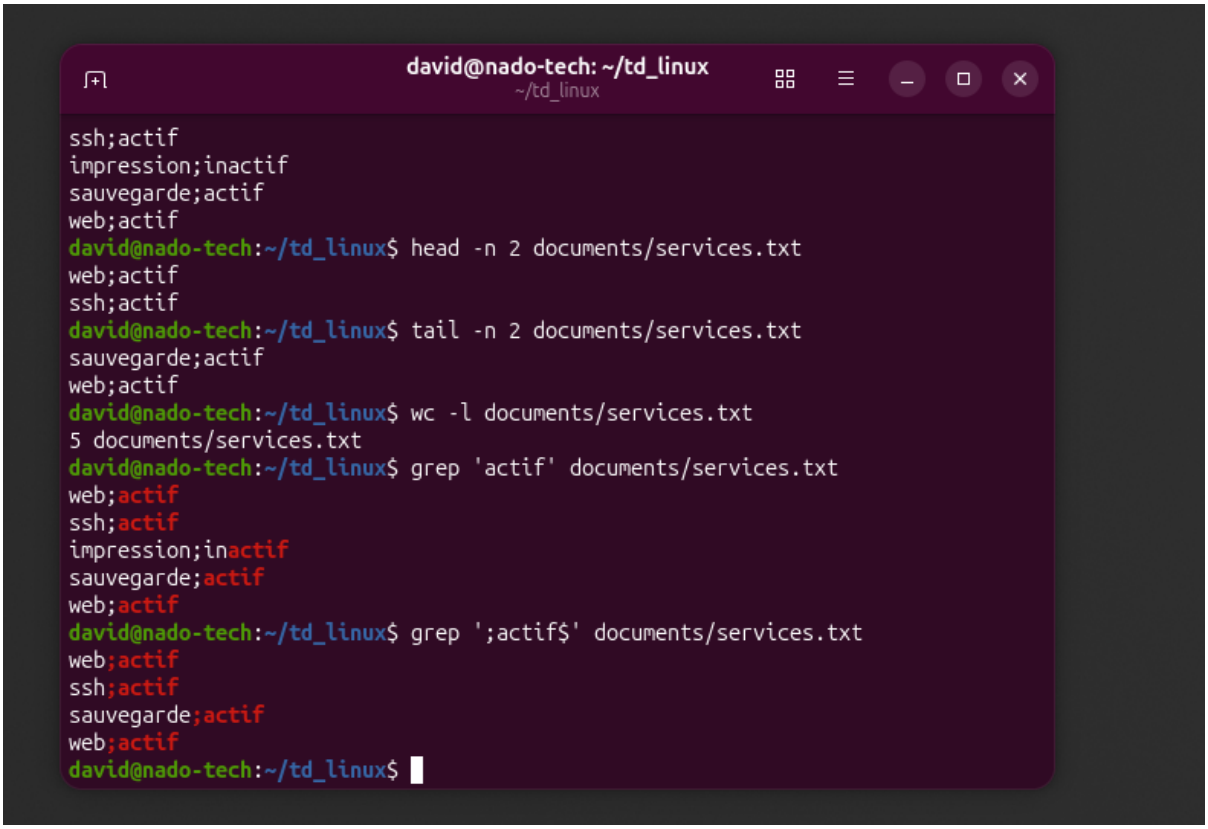
Capture : création de ***services.txt*** *avec* ***cat > ... <<'EOF'****.*

Question 1 : afficher le fichier



*Capture : **cat**, **head -n 2**, **tail -n 2** et **wc -l** sur **services.txt**.*, **cat** affiche les 5 lignes ; **head -n 2** affiche **web;actif** et **ssh;actif** ; **tail -n 2** affiche **sauvegarde;actif** et **web;actif** ; **wc -l** renvoie **5**.

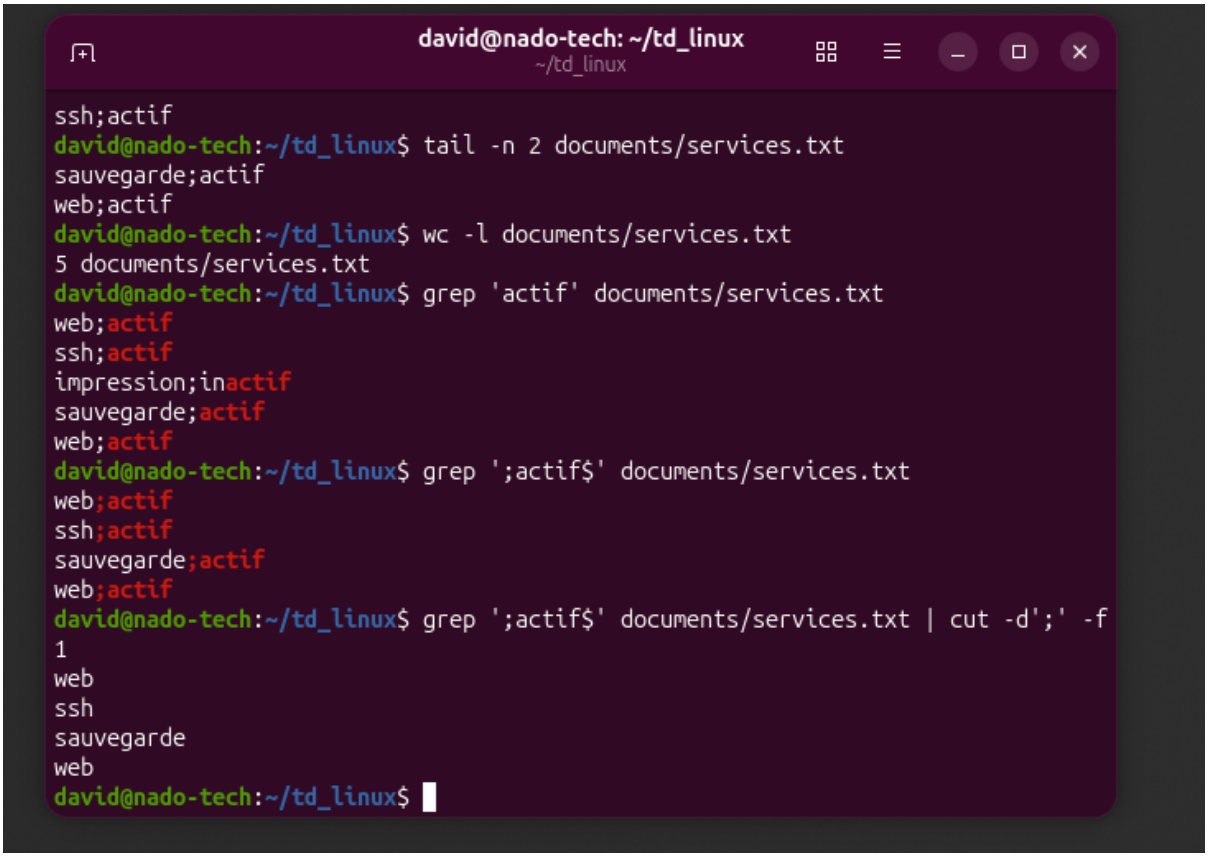
Question 2 : Extraire uniquement lignes dont le deuxième champ vaut « actif ».



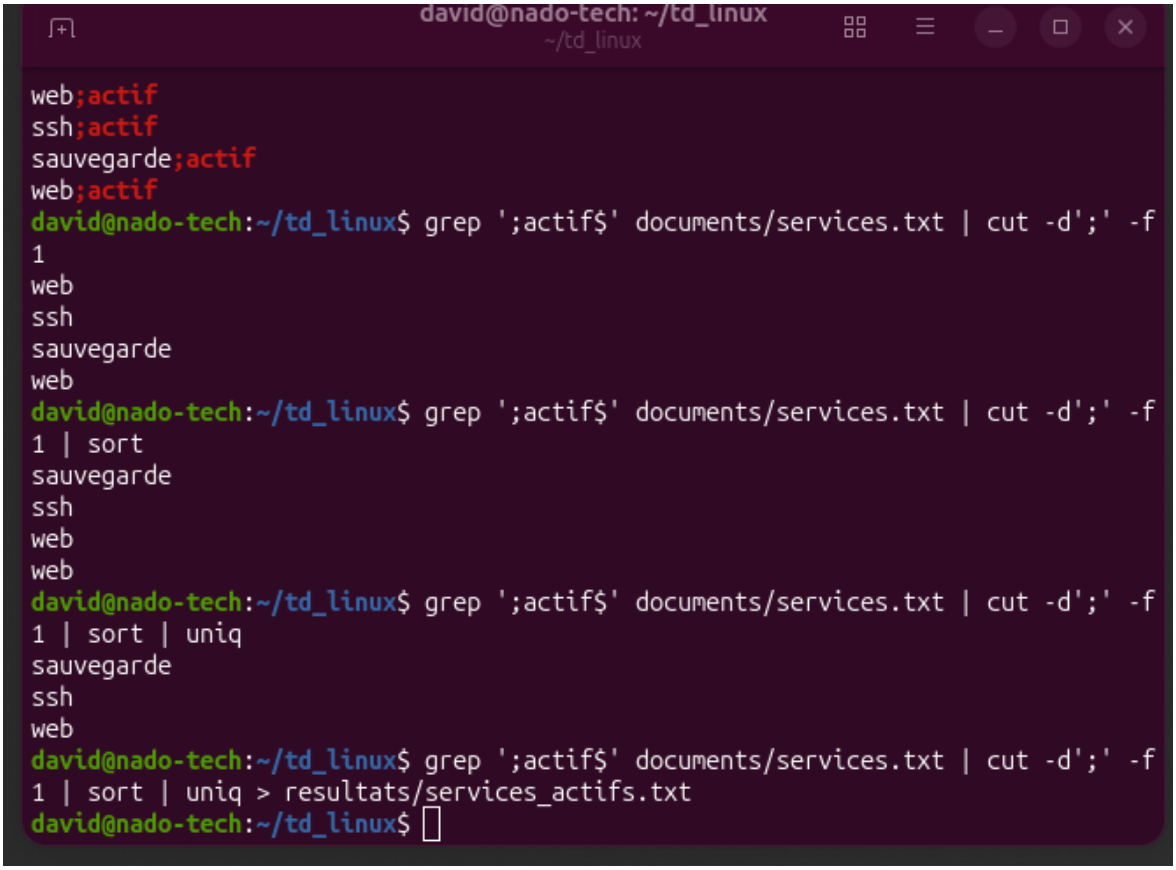
Capture : la commande **grep ';actif$'** garde que les 4 lignes dont le deuxième champ vaut exactement **actif** (**web**, **ssh**, **sauvegarde**, **web**).

Pourquoi <u>inactif</u> est aussi sélectionné par une recherche simple : grep cherche un motif n'importe où dans la ligne, et le mot **inactif** contient la chaîne **actif**. La ligne **impression;inactif** correspond donc à une recherche simple de **actif**.

Question 3 : une seule chaîne de commandes

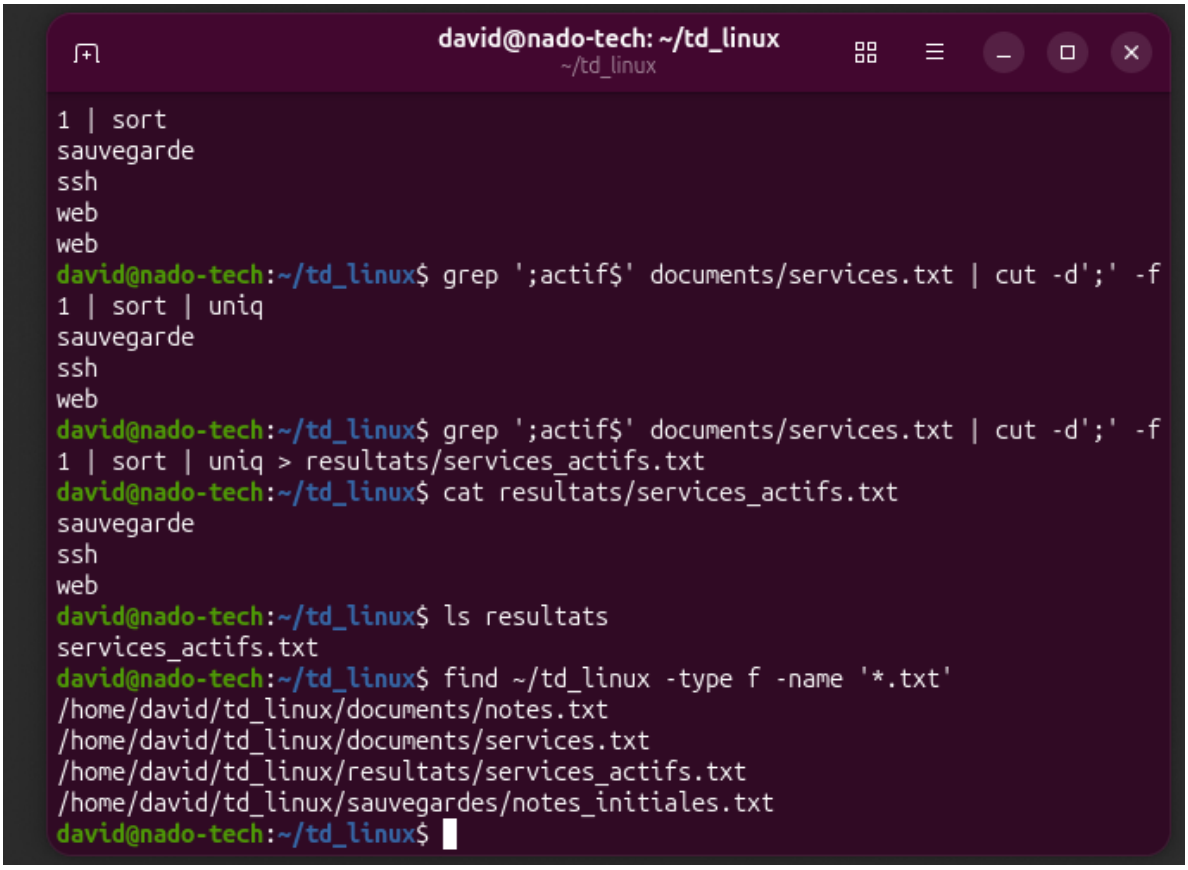


*Capture : **grep ';actif$'** puis **cut -d';' -f1** : seuls les noms des services actifs restent.*



*Capture : **grep** + **cut** (4 noms, **web** en double), puis **sort**, puis **uniq** efface les doublons, puis enregistrement dans **resultats/services_actifs.txt**.*

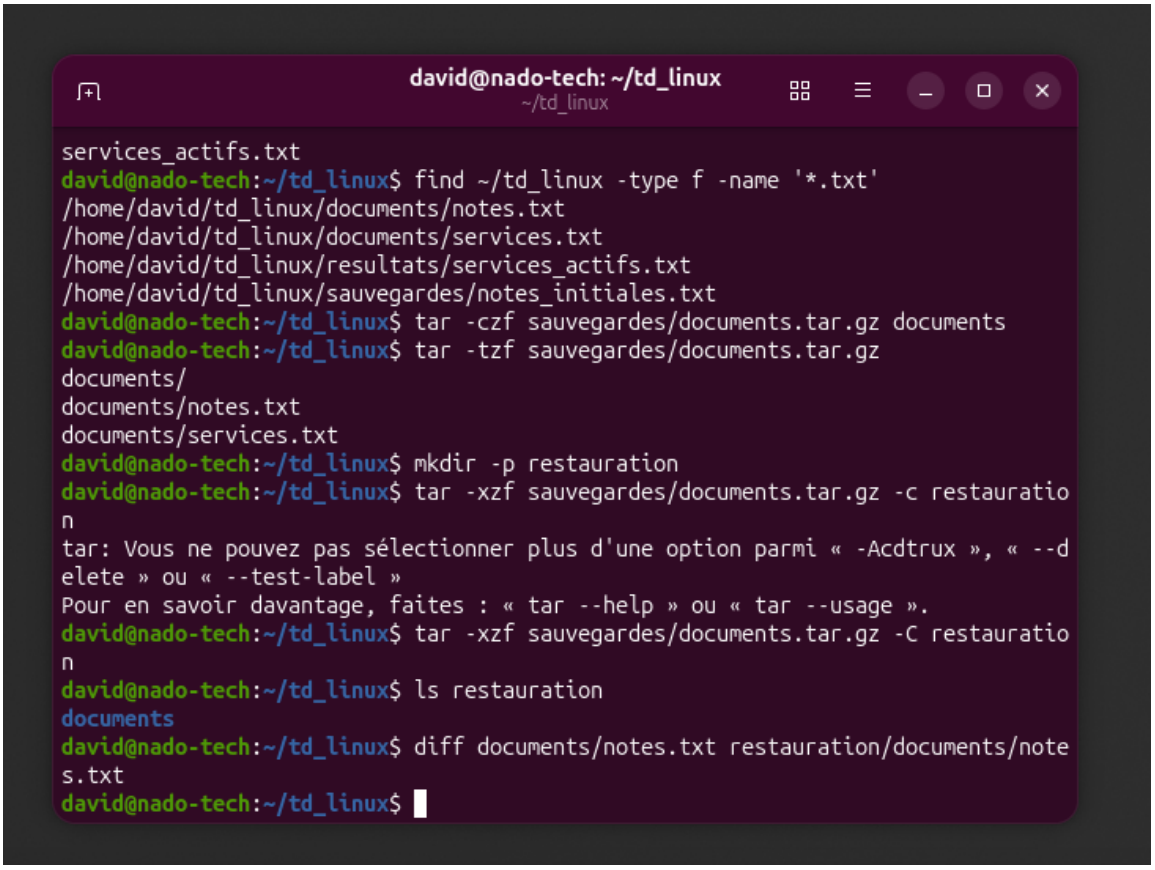
Question 4 : rechercher les fichiers .txt



*Capture : contenu de **services_actifs.txt**, puis liste des fichiers **.txt** trouvés par **find**.*

Différence : find recherche des **fichiers** dans un répertoire Tandisque **grep** recherche des motifs dans un fichier .

Question 5 : archive tar

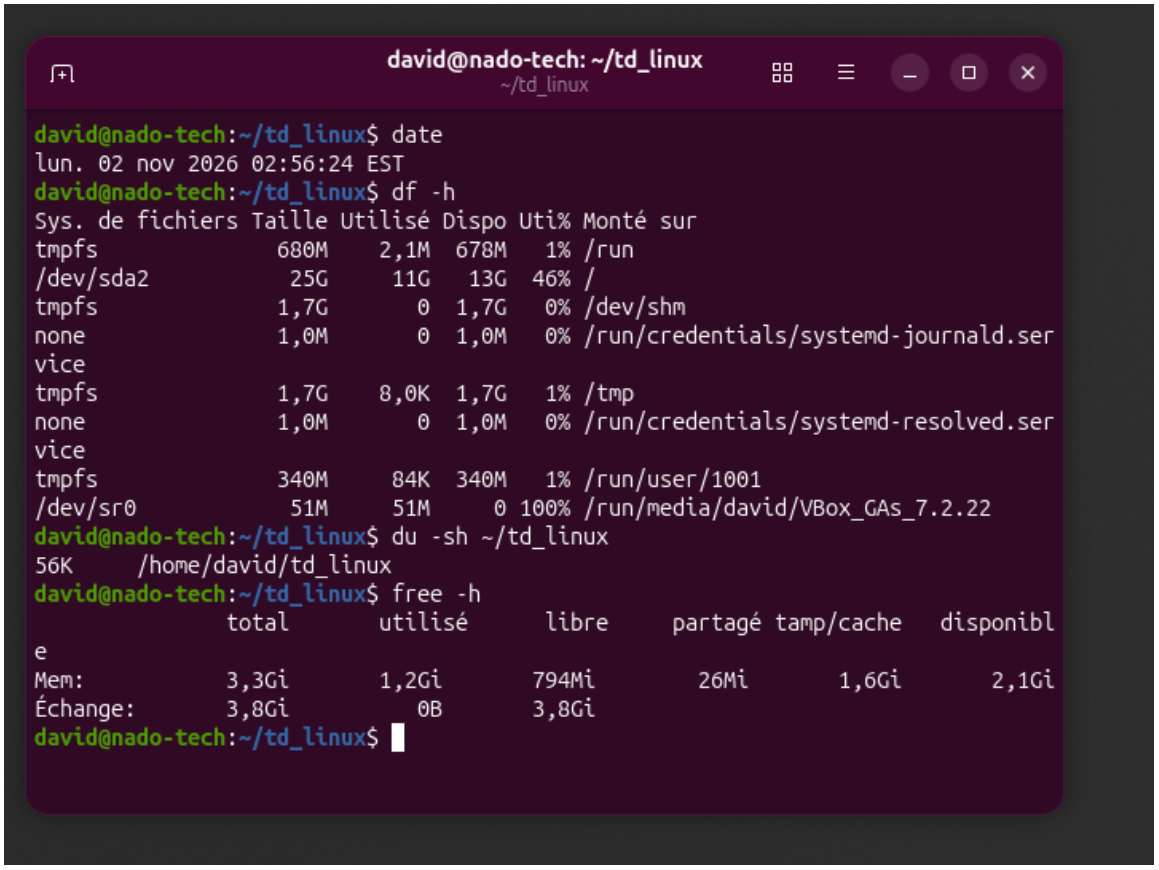


*Capture : **tar -czf**, **tar -tz,**, **ls restauration** et **diff**.*

Question 6 : différence entre > et >>

Réponse : > crée le fichier ou **remplace** son contenu s'il existe tandisque >> crée le fichier ou **ajoute à la fin** sans effacer l'existant

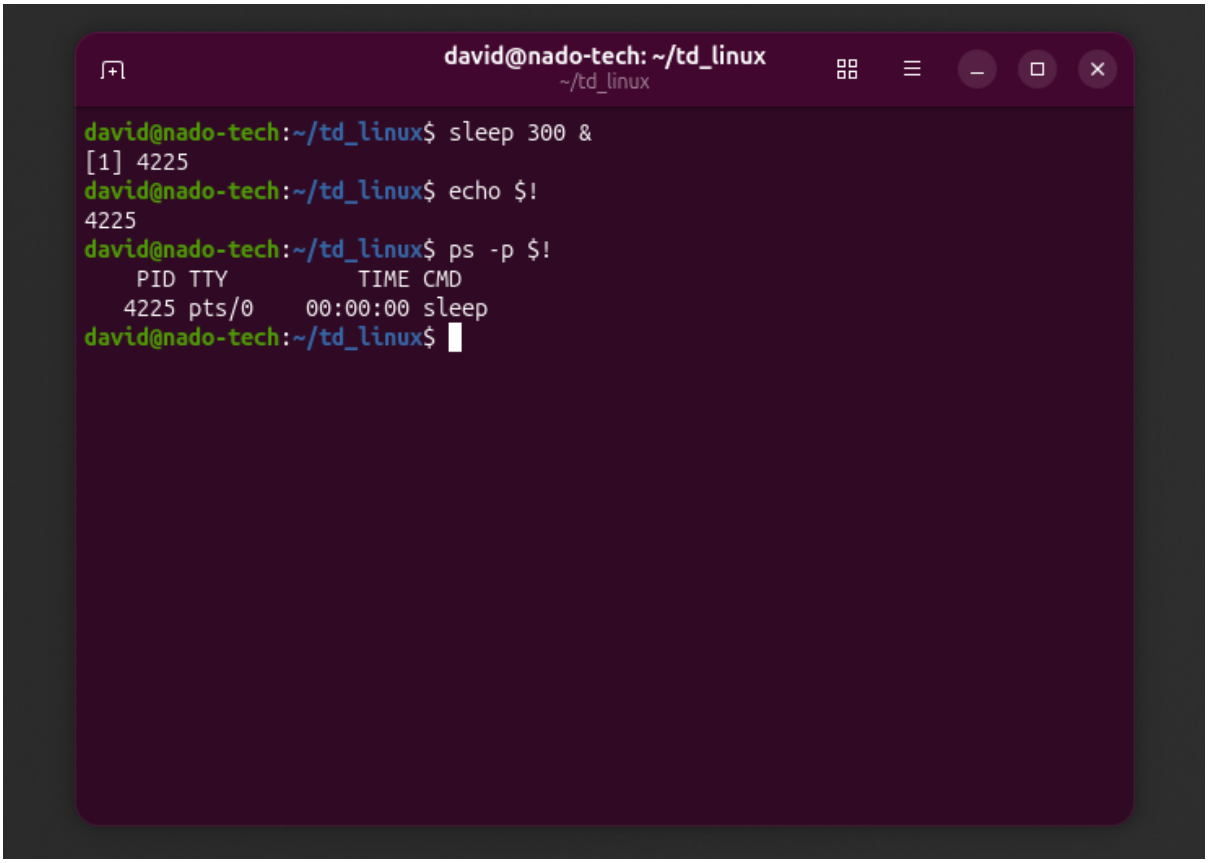
Exercice 3 – Observer le système et les processus



*Capture : **date**, **df -h**, **du -sh** et **free -h**.*

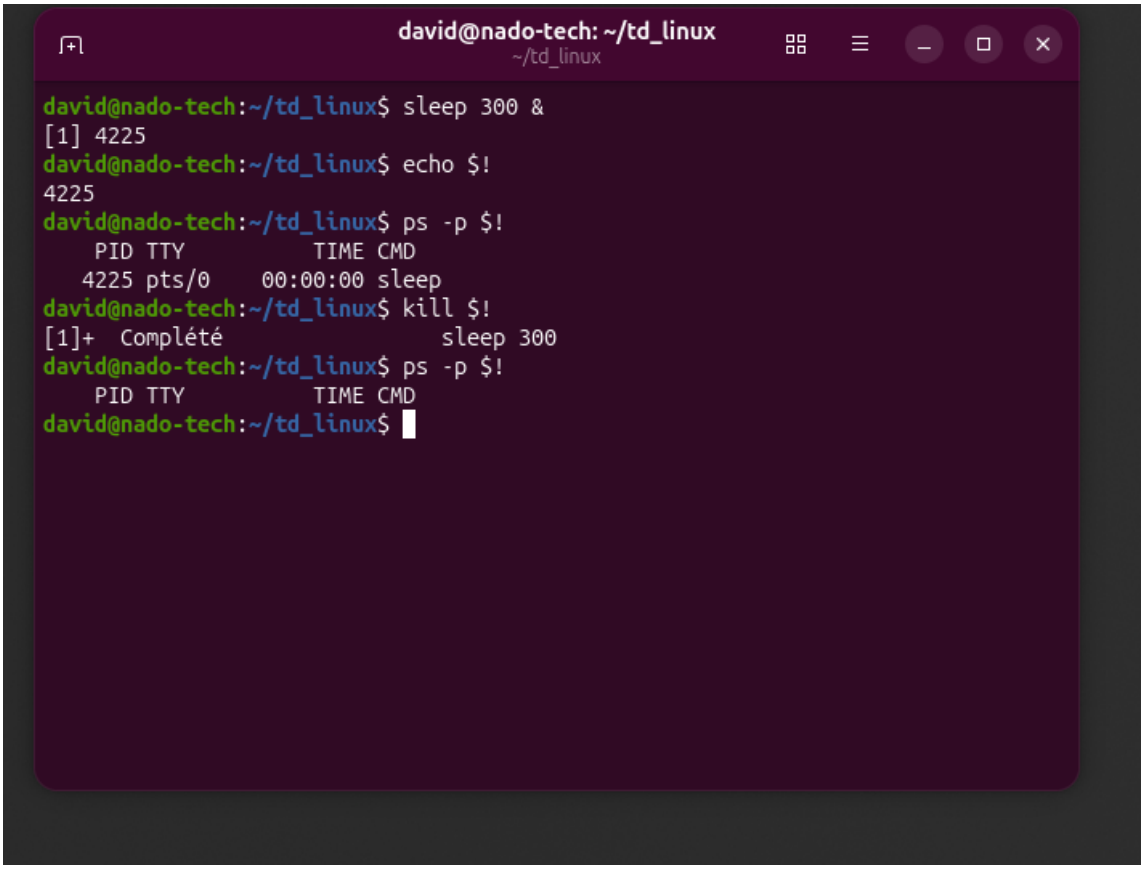
Les options : **-h** affiche les tailles en unités lisibles (Ko, Mo, Go), **-s** donne un seul total pour le chemin indiqué.

Question 2 : processus en arrière-plan



*Capture : lancement de **sleep 300 &**, PID avec **$!** et affichage avec **ps**.*

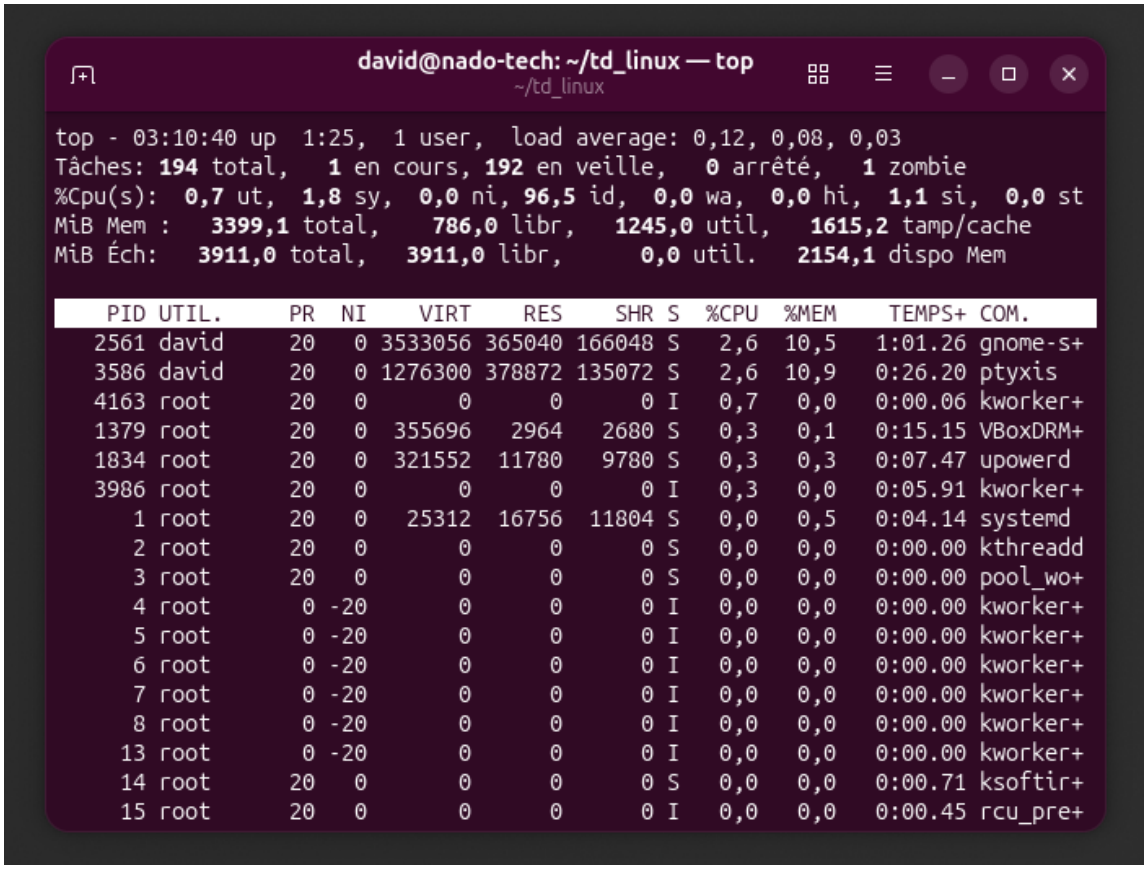
Question 3 : terminer le processus.



*Capture : **kill $!** (message « Complété ») puis **ps -p $!** qui n'affiche plus que l'en-tête.*

.

Question 4 : observer avec top



*Capture : l'écran de **top** avec un processus relevé.*

.

Exercice 4 – Installation et gestion des paquets

Question 1 : définitions.

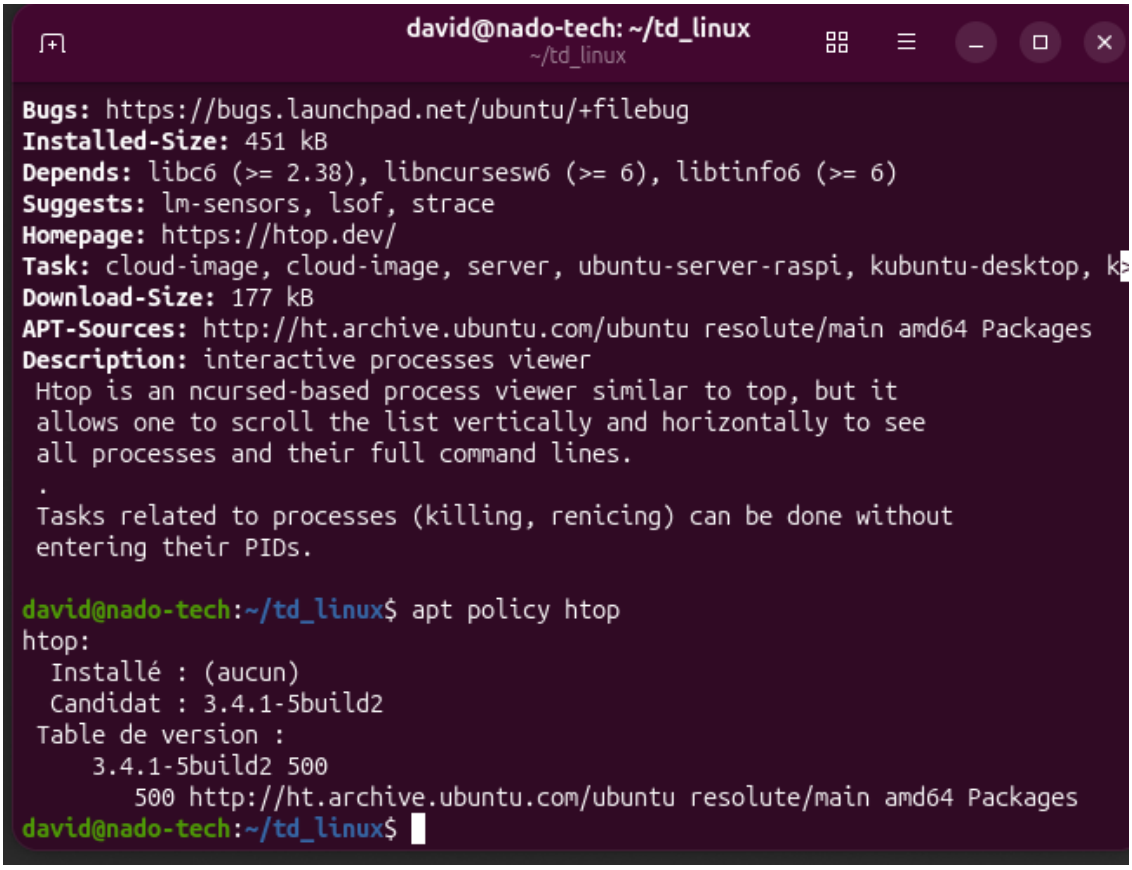
Terme	Définition
Paquet	Archive contenant un logiciel, prête à être installée. Sous Ubuntu, c'est un fichier **.deb**.
Dépôt	Serveur qui stocke et distribue des paquets.
Dépendance	Autre paquet dont un logiciel a besoin pour fonctionne. Elle est installée automatiquement avec lui.
Gestionnaire de paquets	Outil qui installe, met à jour et supprime les paquets en gérant les dépendances.

Question 2 : update et upgrade

> **sudo apt update actualise l'index local** : télécharge la liste des paquets et des versions disponibles dans les dépôts. N'installe rien. Tandisque **sudo apt upgrade met à niveau les paquets installés** vers les versions les plus récentes connues de l'index.

Réponse : update actualise l'index local ; **upgrade** met à niveau les paquets installés.

Question 3 : actualiser, rechercher, consulter



Capture : ***apt show htop*** *puis* ***apt policy htop***

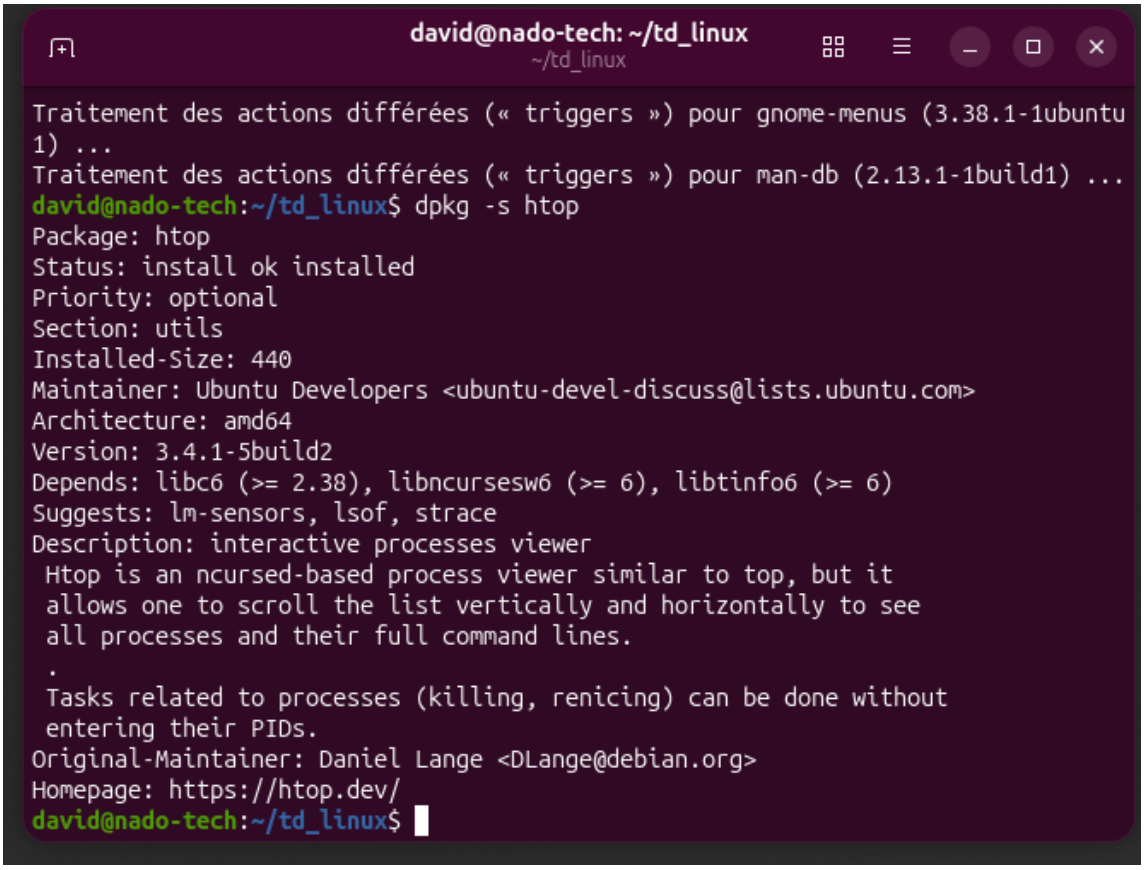
Question 4 : simuler l'installation



Capture : simulation de l'installation de ***htop****.*

Réponse : l'option **-s** simule sans rien modifier. APT propose d'installer le paquet **htop** .

Question 5 : installer, vérifier, lancer



*Capture : **dpkg -s htop** (état du paquet : install ok installed, version 3.4.1-5build2).*



*Capture : **htop** en cours d'exécution*

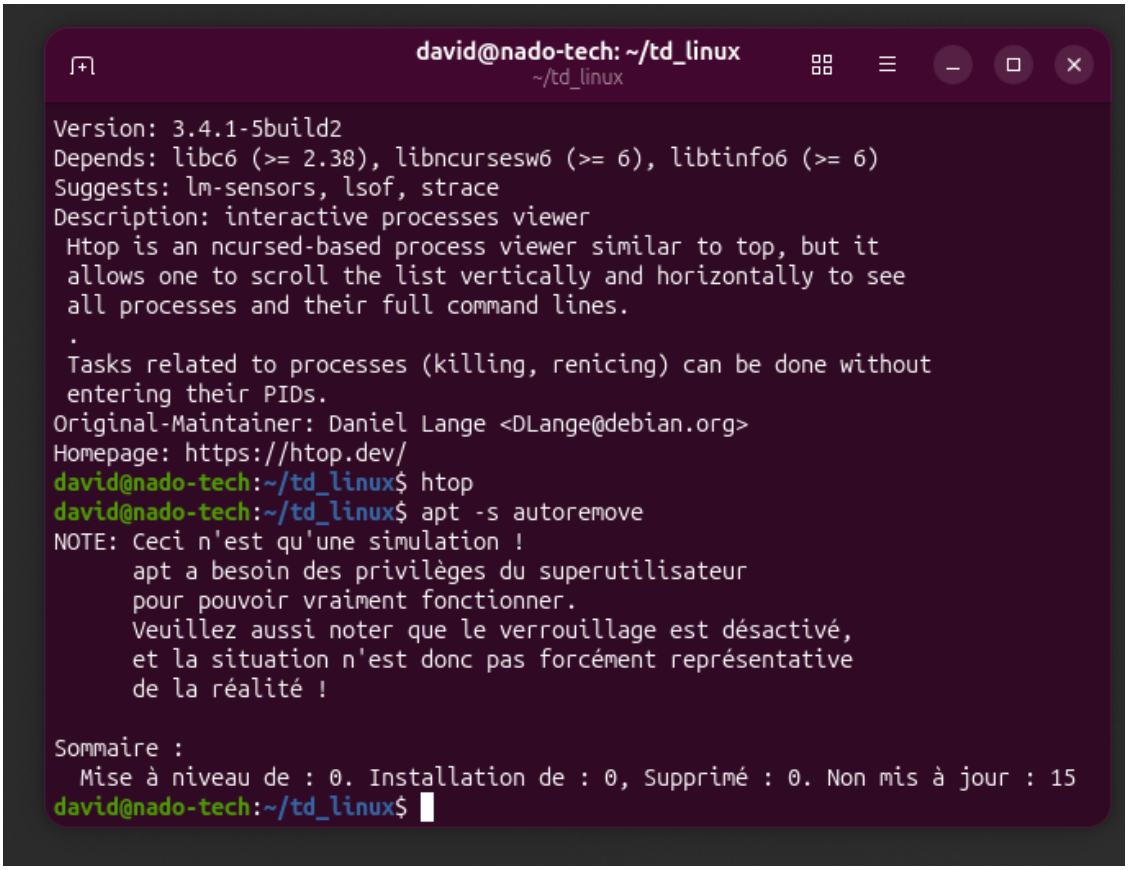
Réponse : sudo apt install htop télécharge et installe le paquet. **dpkg -s htop** confirme son état (**Status: install ok installed**). **htop** est un visualiseur de processus interactif, plus lisible que **top** (barres CPU et mémoire, défilement) ; on le quitte avec **q**.

Question 6 : retirer htop

Réponse : apt remove retire le paquet et **conserve** les fichiers de configuration gérés par celui-ci

> Tandis que **apt purge** retire le paquet **et supprime aussi** ces fichiers de configuration

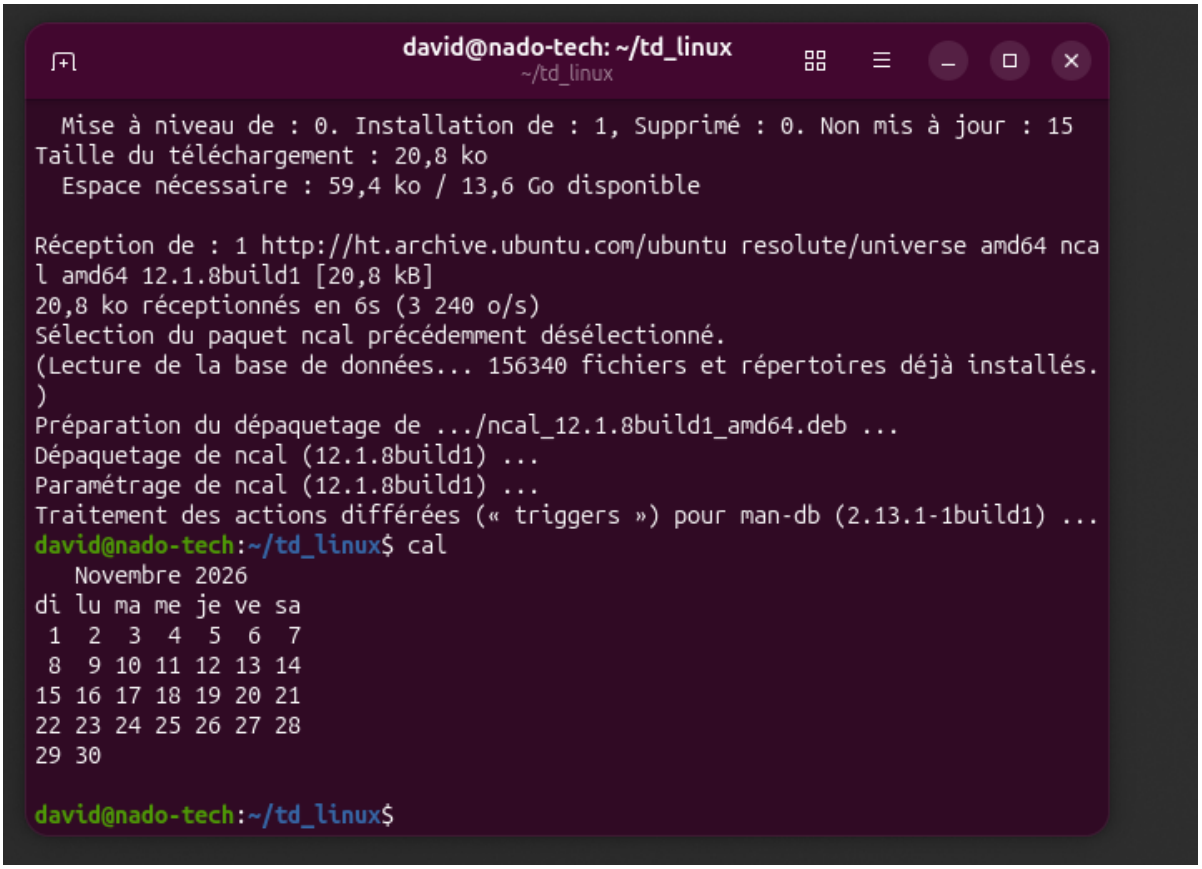
Question 7 : simuler autoremove



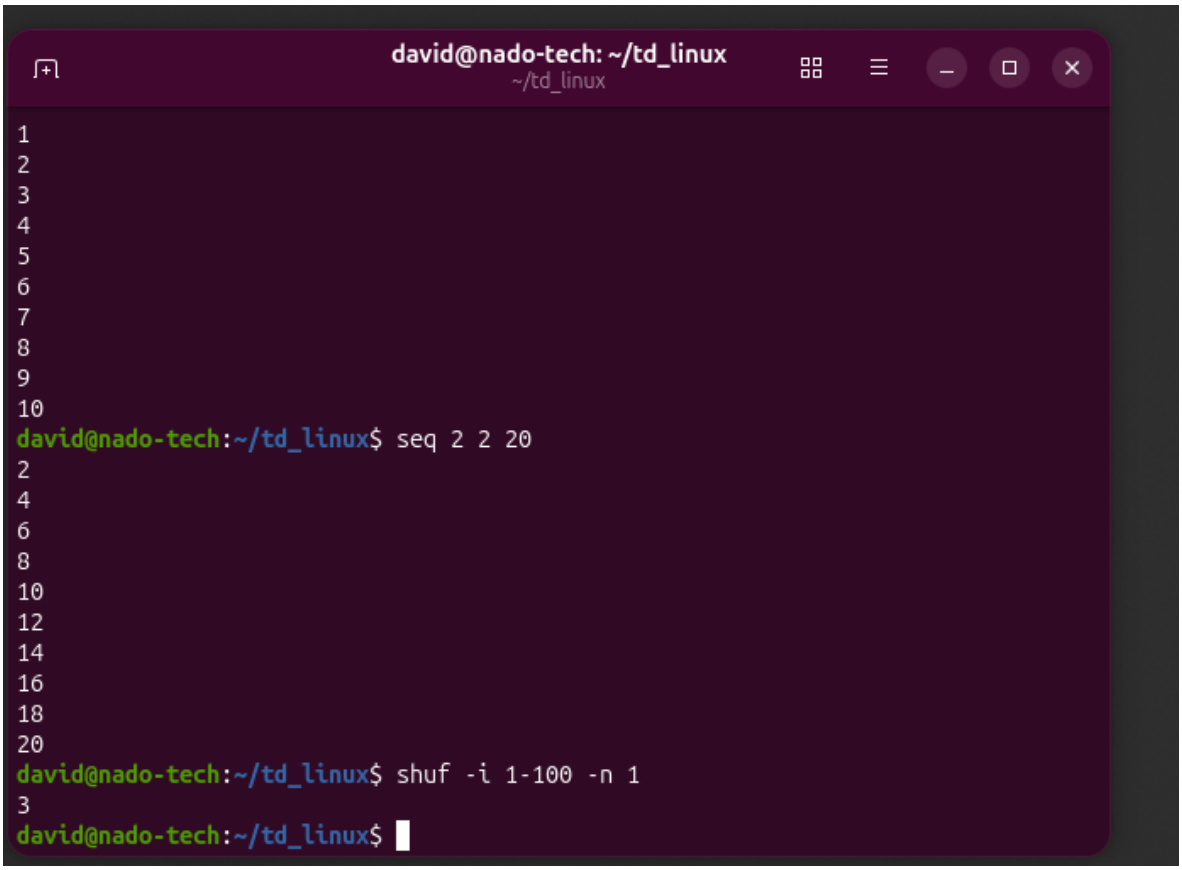
*Capture : simulation de **apt autoremove***

Réponse : apt -s autoremove simule la suppression des dépendances installées automatiquement et qui ne sont plus utilisées par aucun paquet. La simulation liste ce qui serait supprimé sans rien modifier.

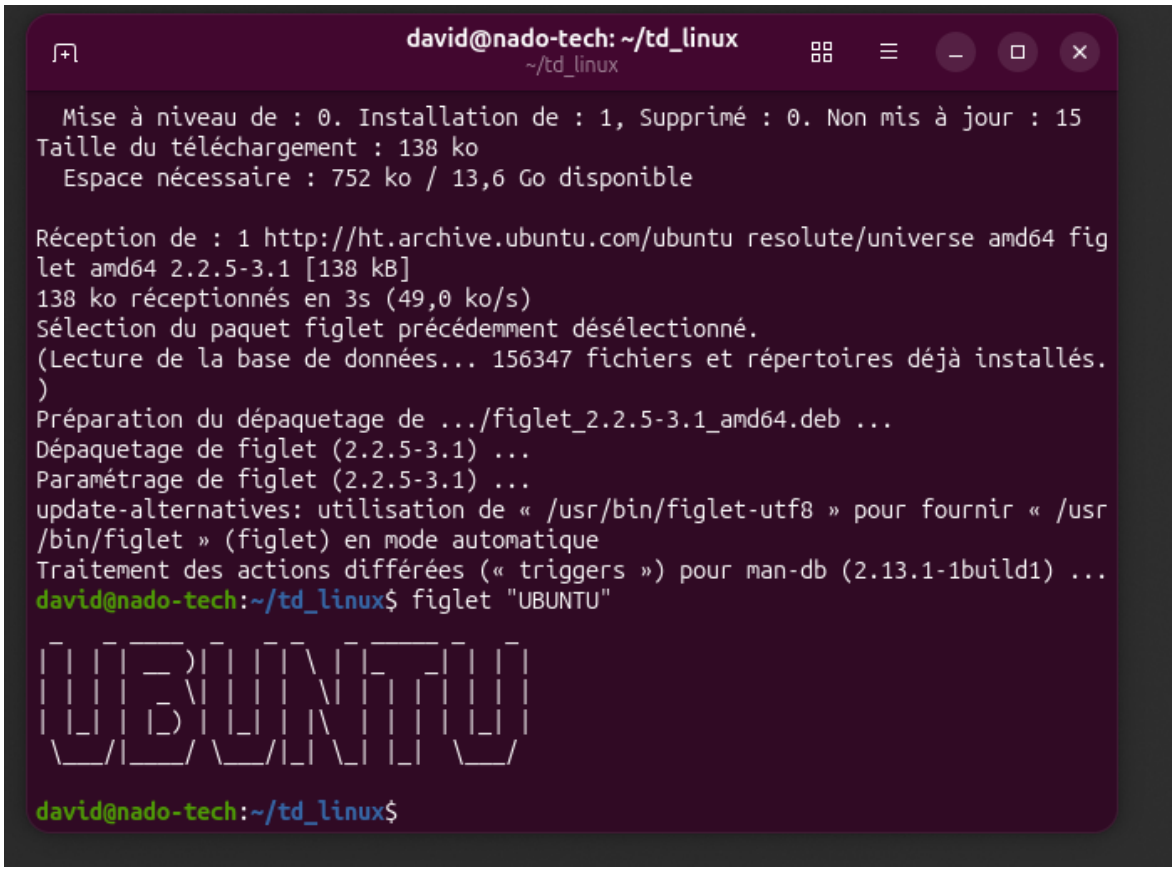
Bloc « Exécutez ces commandes »



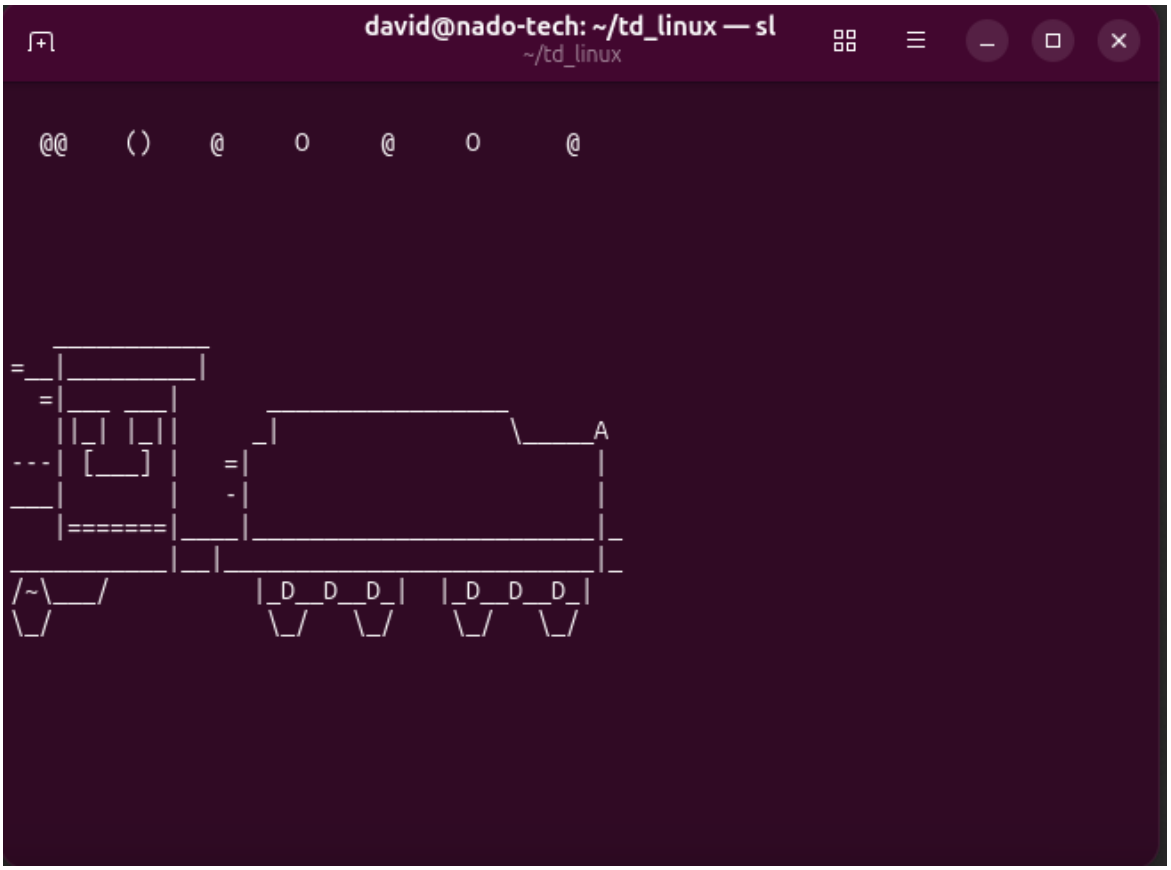
*Capture : installation du paquet **ncal** ,**cal** affiche le calendrier de novembre 2026.*



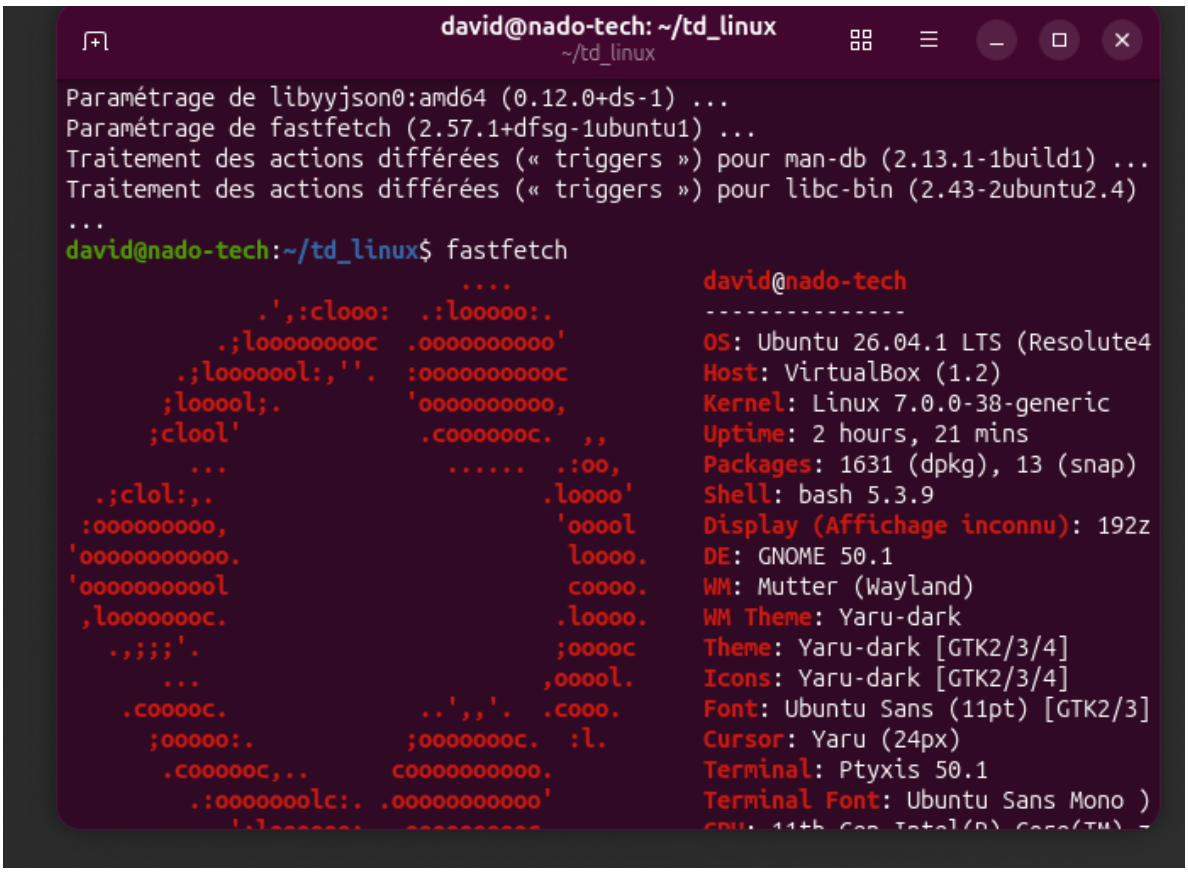
*Capture : fin de **seq 1 10** (1 à 10), **seq 2 2 20** (nombres pairs de 2 à 20) et **shuf -i 1-100 -n 1** (nombre aléatoire : 3).*



*Capture : installation de **figlet** puis **figlet** affiche **"UBUNTU"**.*



*Capture : **sl** (installé avec **sudo apt install sl**).*

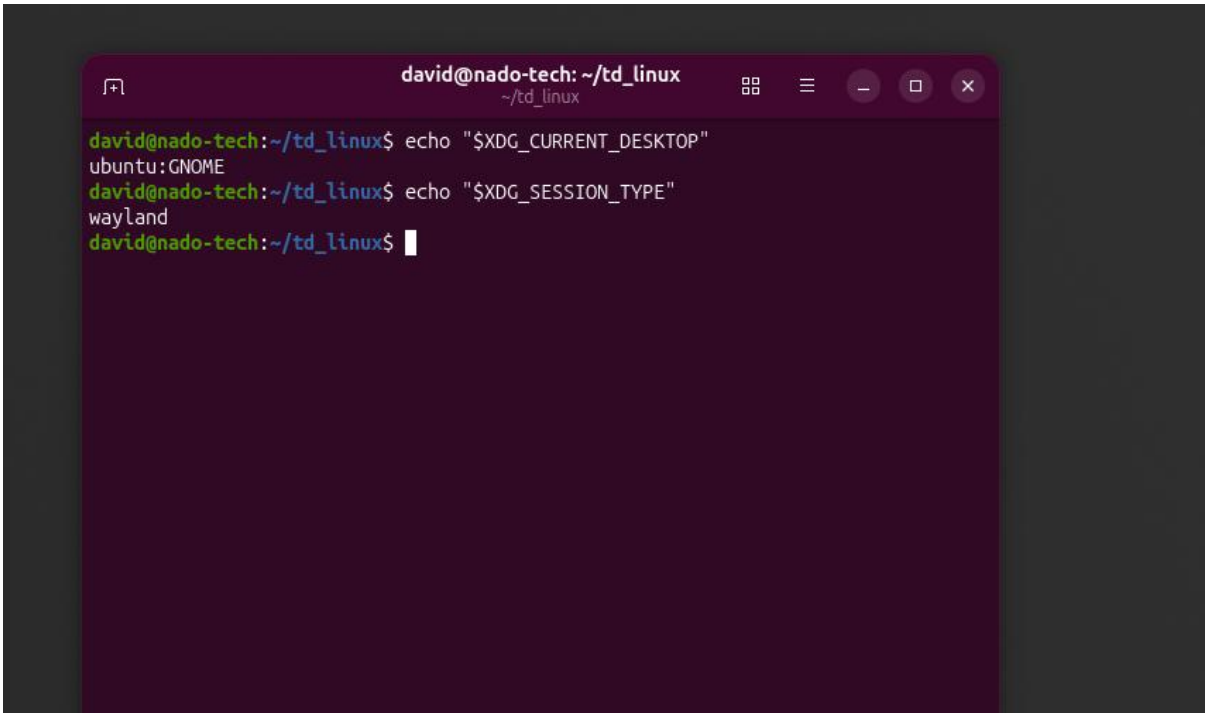


*Capture : fin de l'installation puis **fastfetch** remplacant **neofetch**.*

Exercice 5 – KDE Plasma et XFCE

Un environnement de bureau fournit une interface graphique et des outils. Le gestionnaire de connexion présente l'écran d'ouverture de session et permet généralement de choisir le bureau..

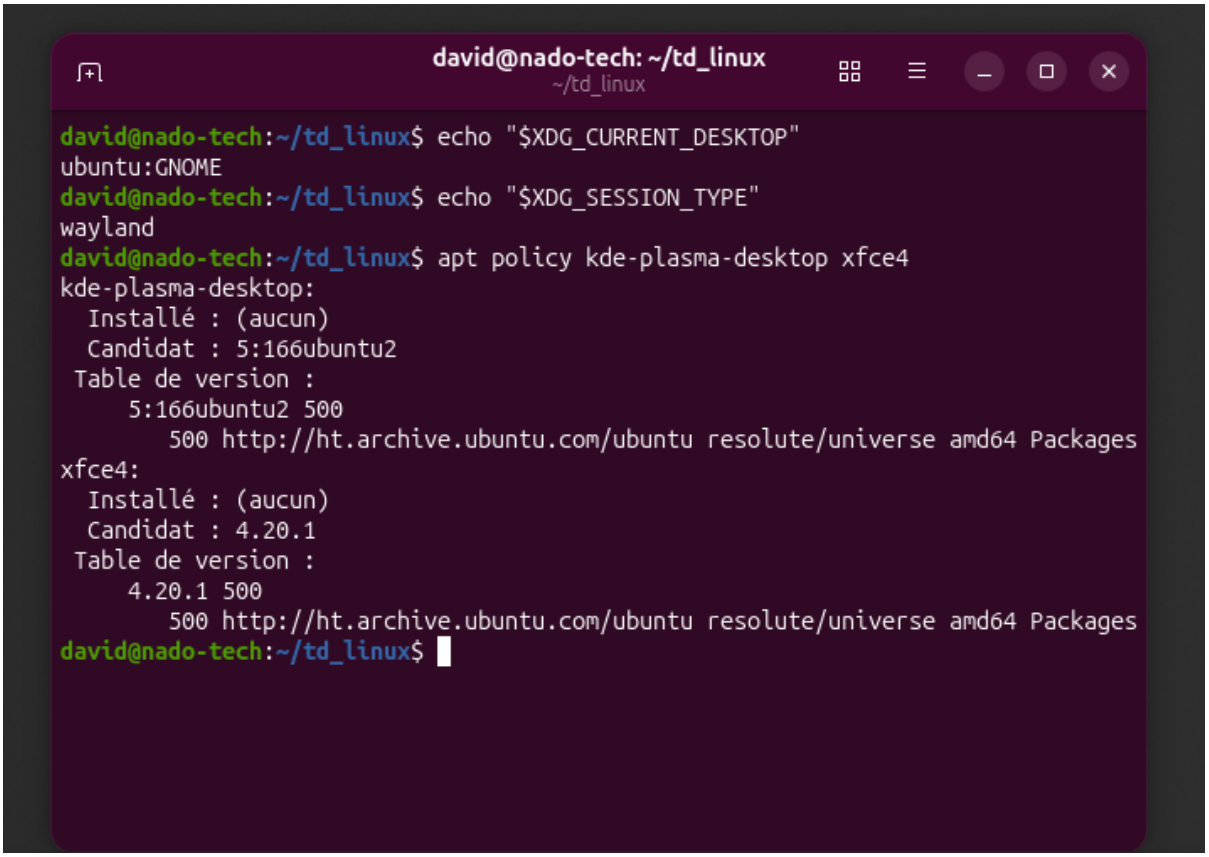
Question 1 : bureau et type de session actuels



Capture : bureau et type de session de la session initiale.

.

Question 2 : disponibilité des paquets

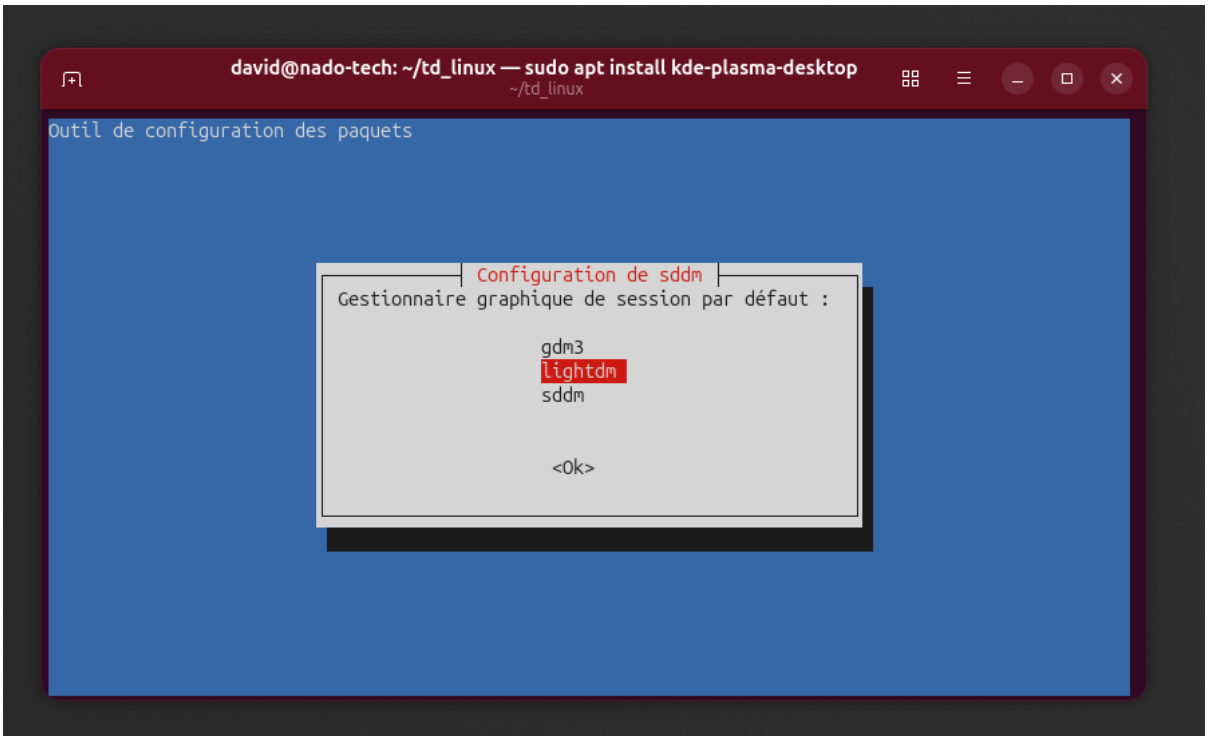


*Capture : **echo** des variables de session puis **apt policy kde-plasma-desktop xfce4**.*

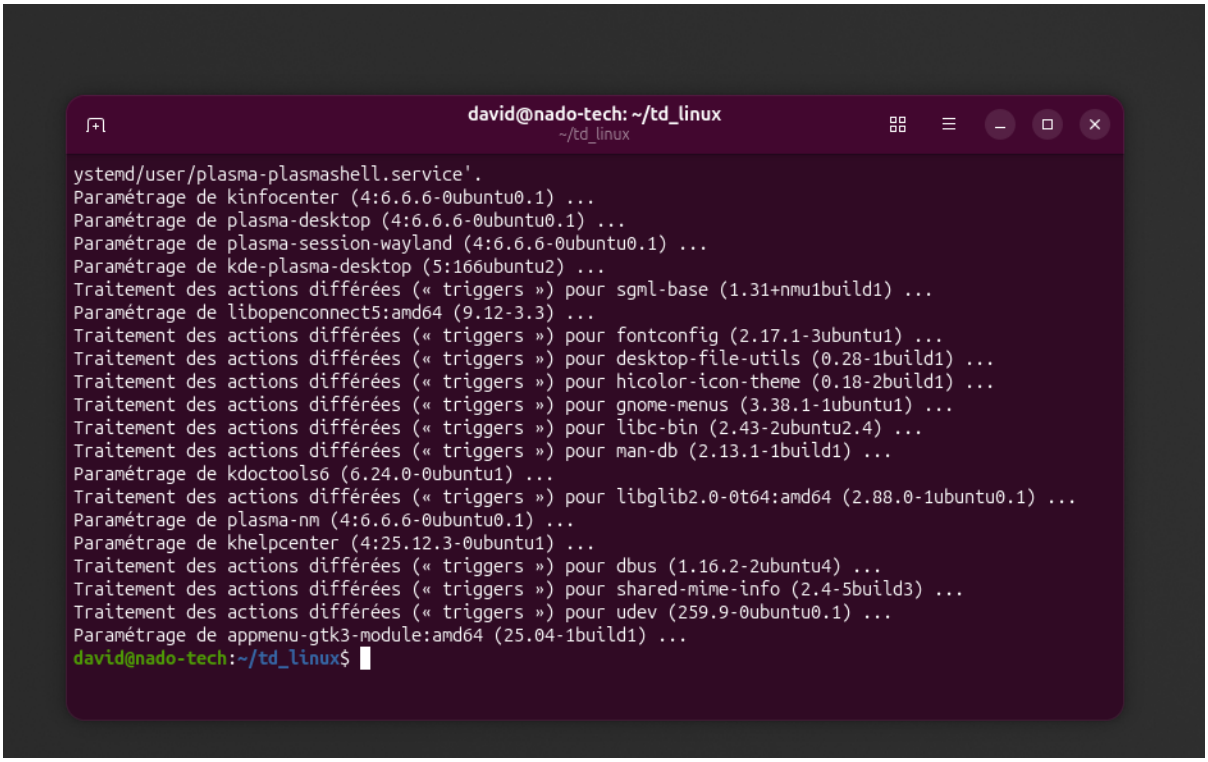
Question 3 : simuler séparément les installations

Réponse : la simulation (**-s**) liste les paquets qui seraient installés pour chaque bureau, avec leurs dépendances, sans rien modifier .

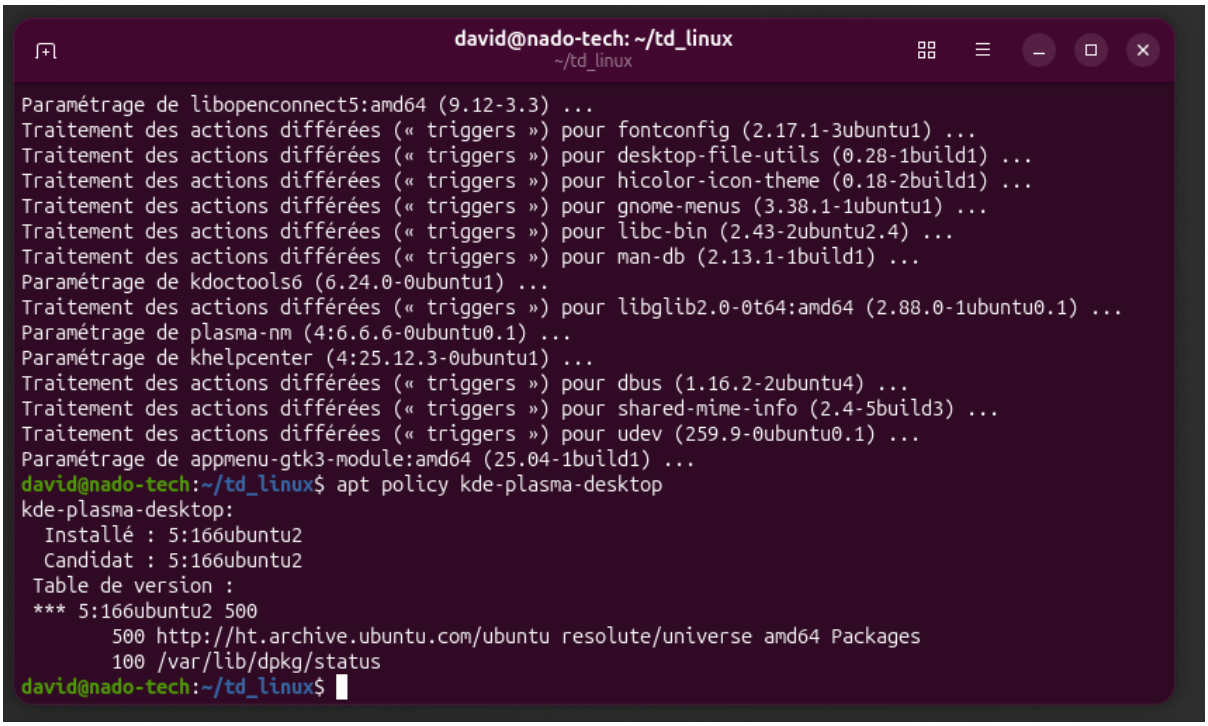
Question 4 : installer les bureaux



Capture : pendant l'installation de KDE Plasma.



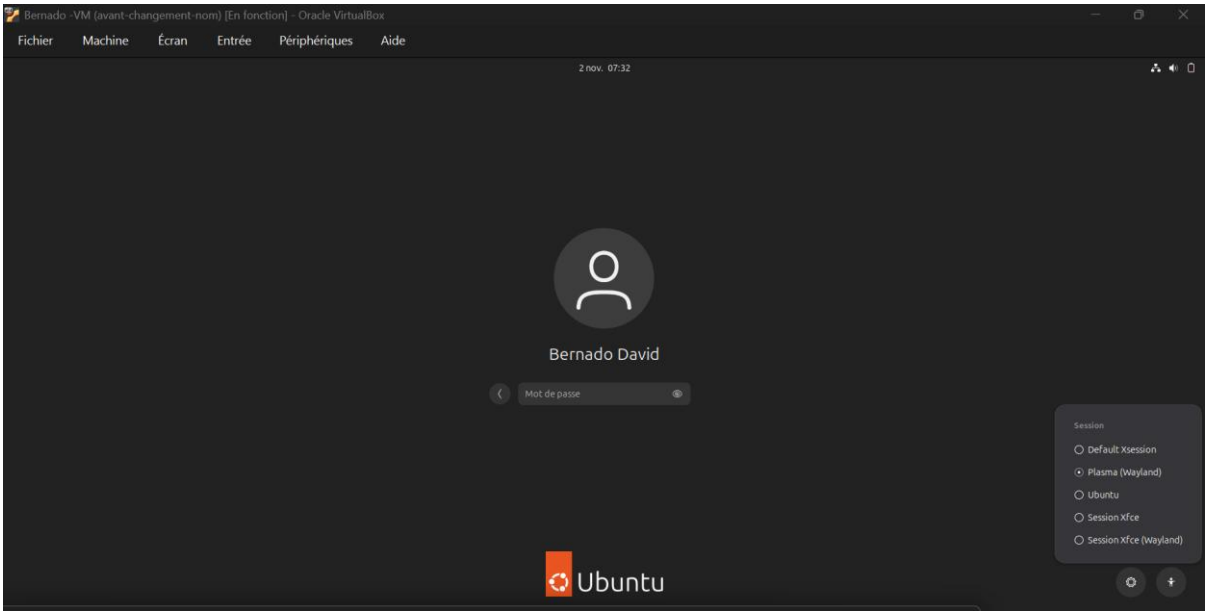
Capture : fin de l'installation de KDE Plasma .



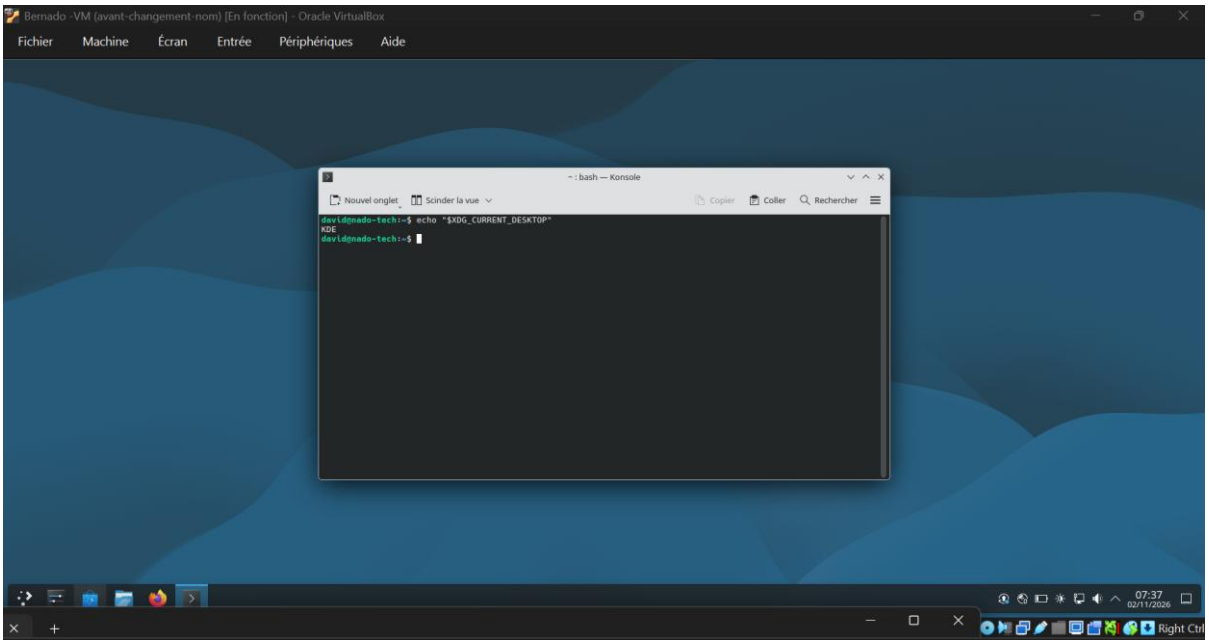
Capture : fin de l'installation puis ***apt policy kde-plasma-deskto****.*

Questions 5 et 6 : tester chaque bureau

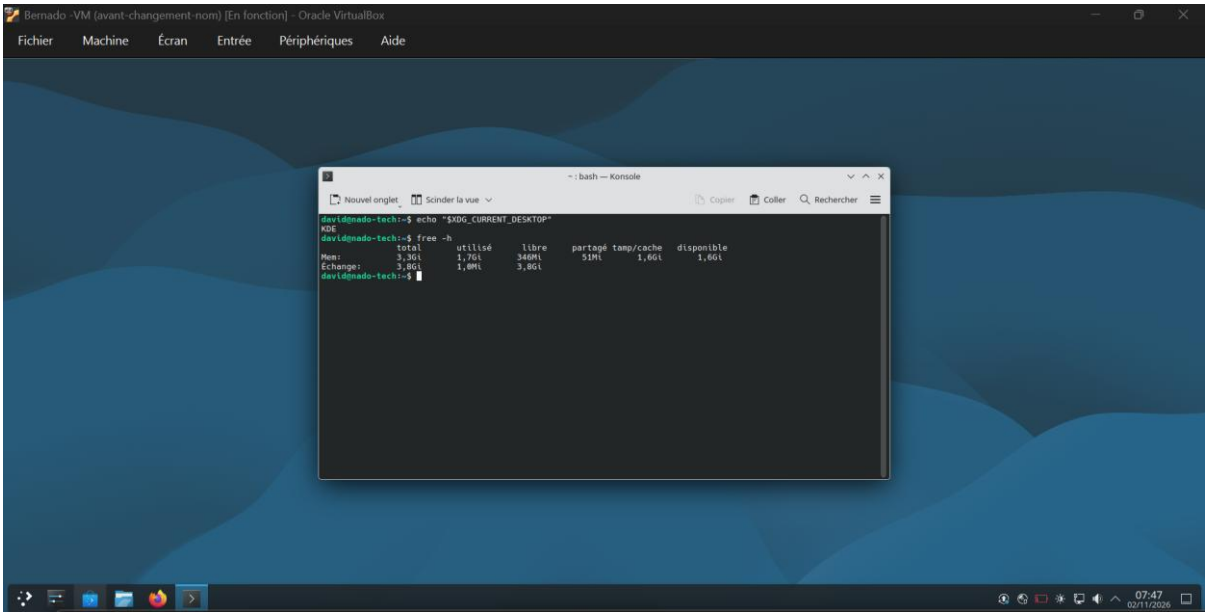
KDE Plasma



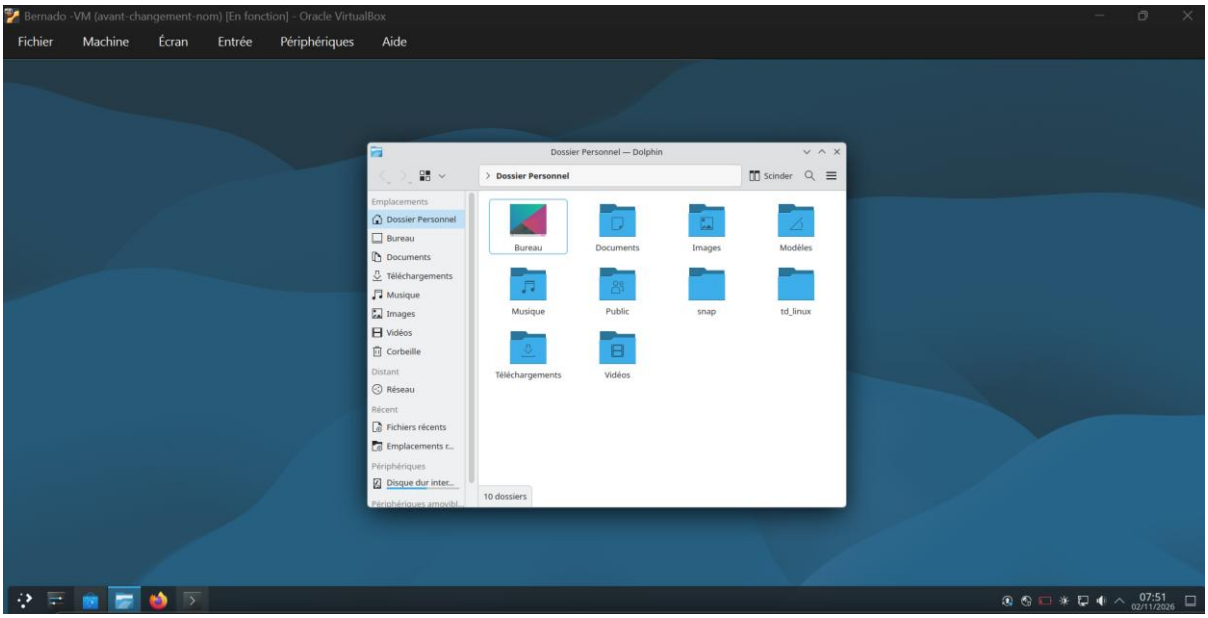
Capture : écran de connexion, choix de la session « Plasma (Wayland) » dans le sélecteur (les sessions Xfce et Ubuntu sont aussi proposées).



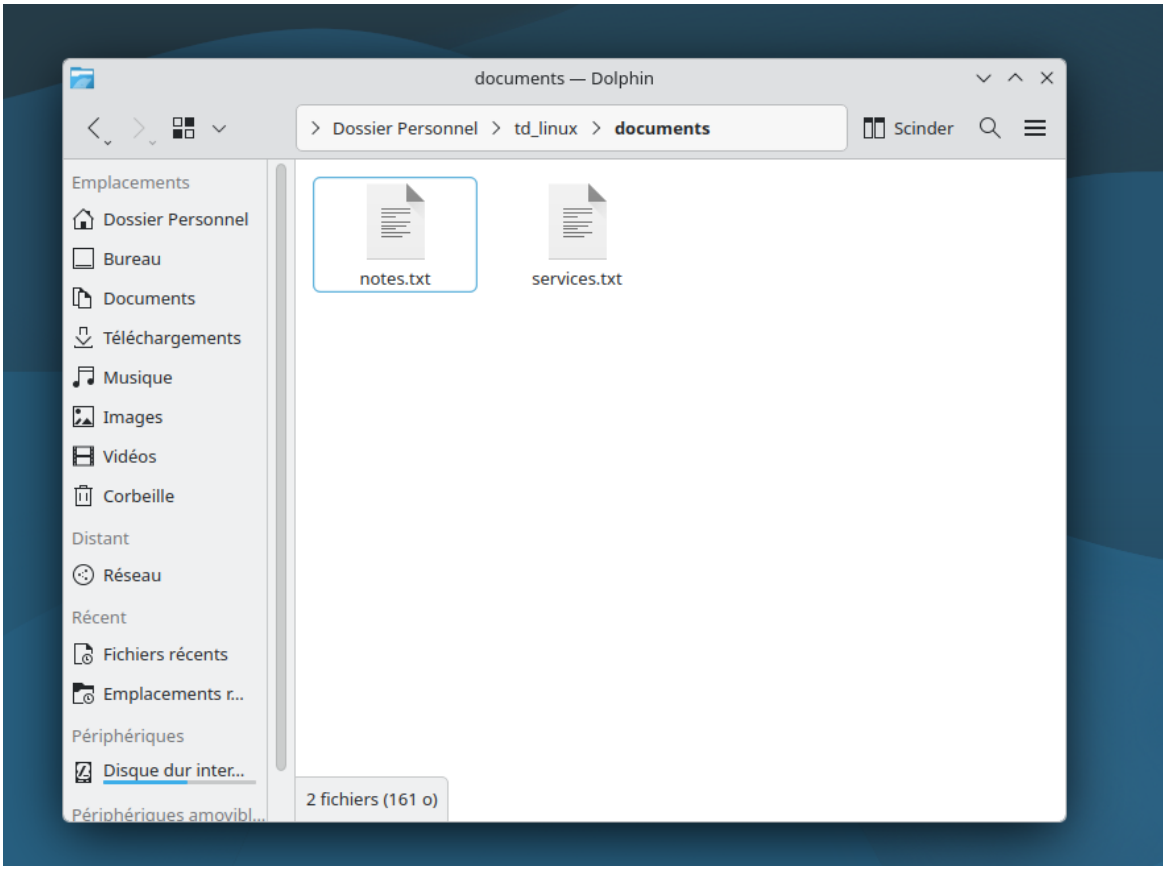
*Capture : session Plasma, **$XDG_CURRENT_DESKTOP** vaut **KDE**, terminal Konsole.*



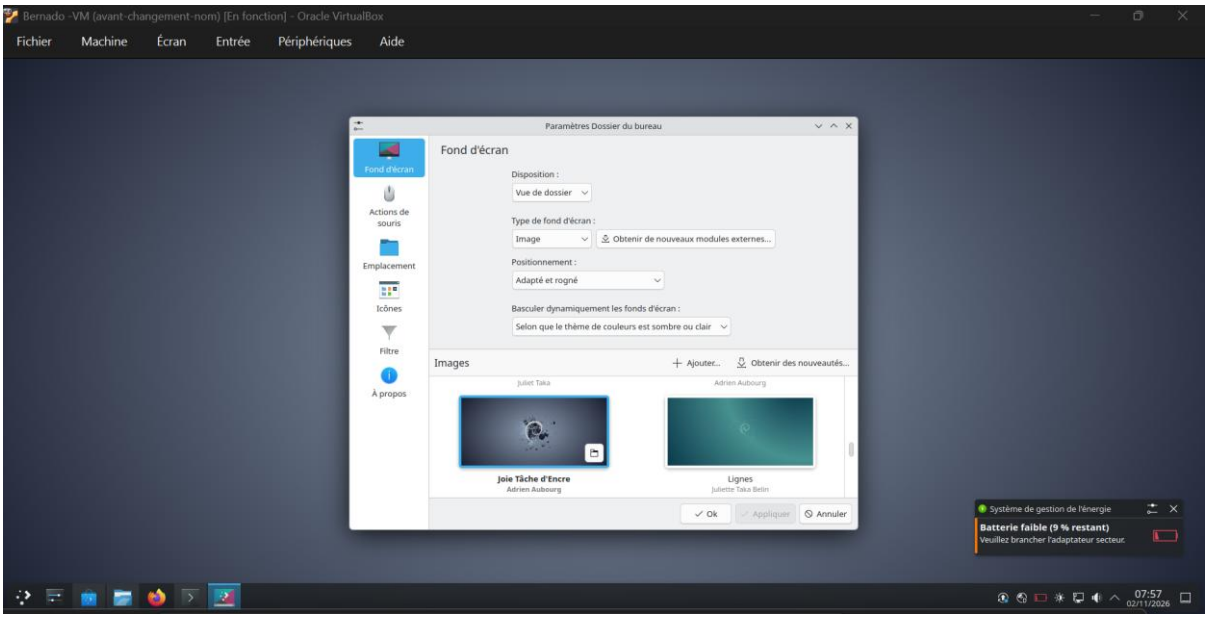
*Capture : **free -h** dans Plasma, avec Konsole ouvert.*



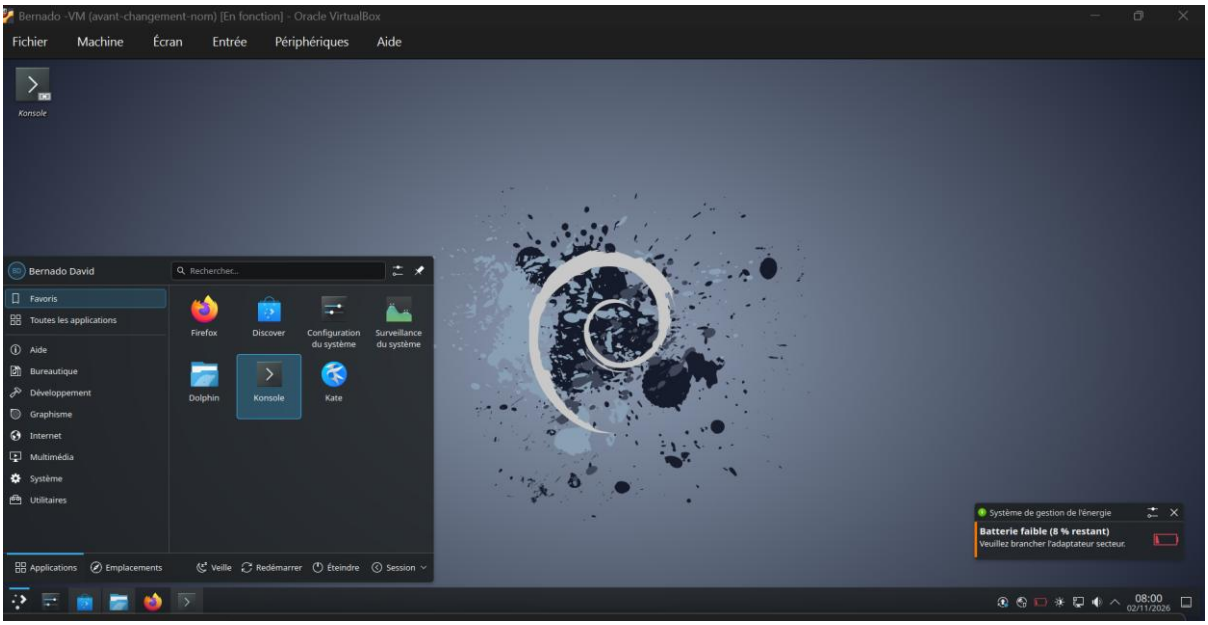
Capture : le gestionnaire de fichiers Dolphin ouvert sur le dossier personnel.



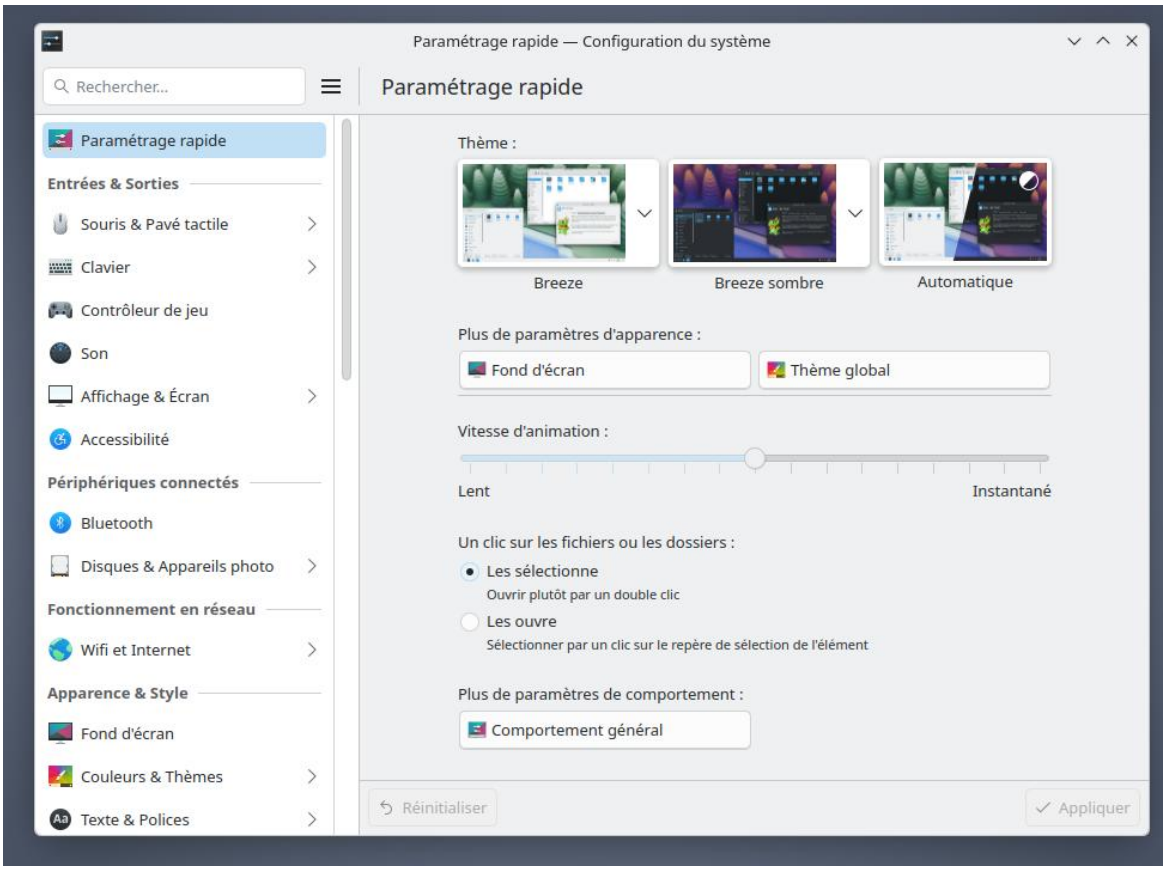
*Capture : les fichiers du TD retrouvés dans Dolphin (**td_linux/documents** : **notes.txt** et **services.txt**).*



Capture : fond d'écran modifié dans Plasma.

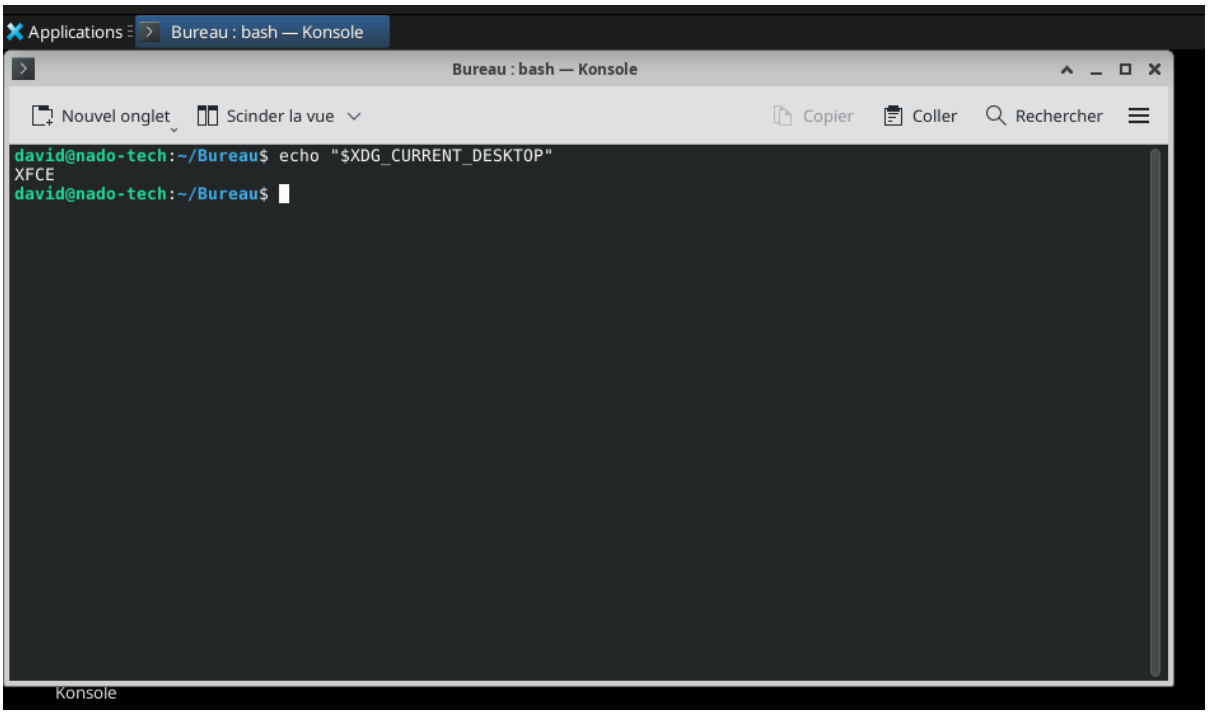


Capture : lanceur créé sur le bureau Plasma.

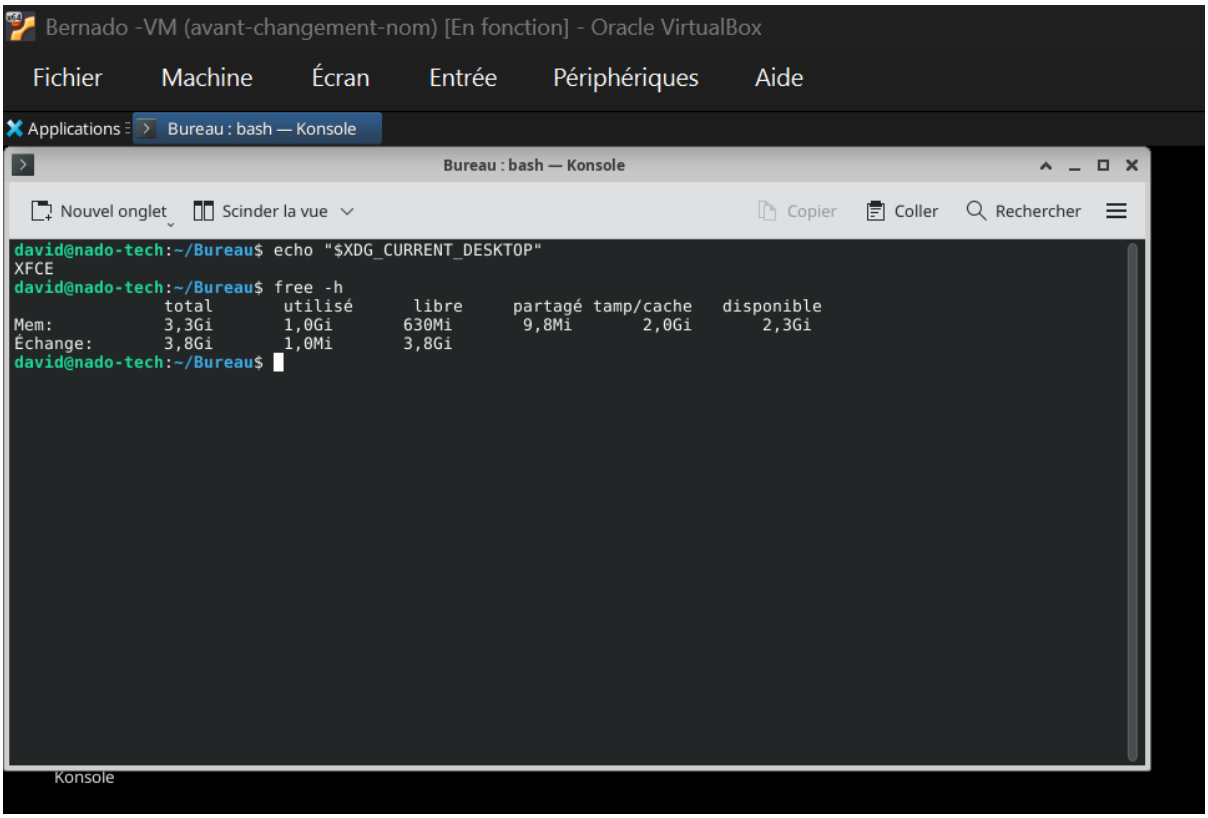


Capture : « Configuration du système » de Plasma.

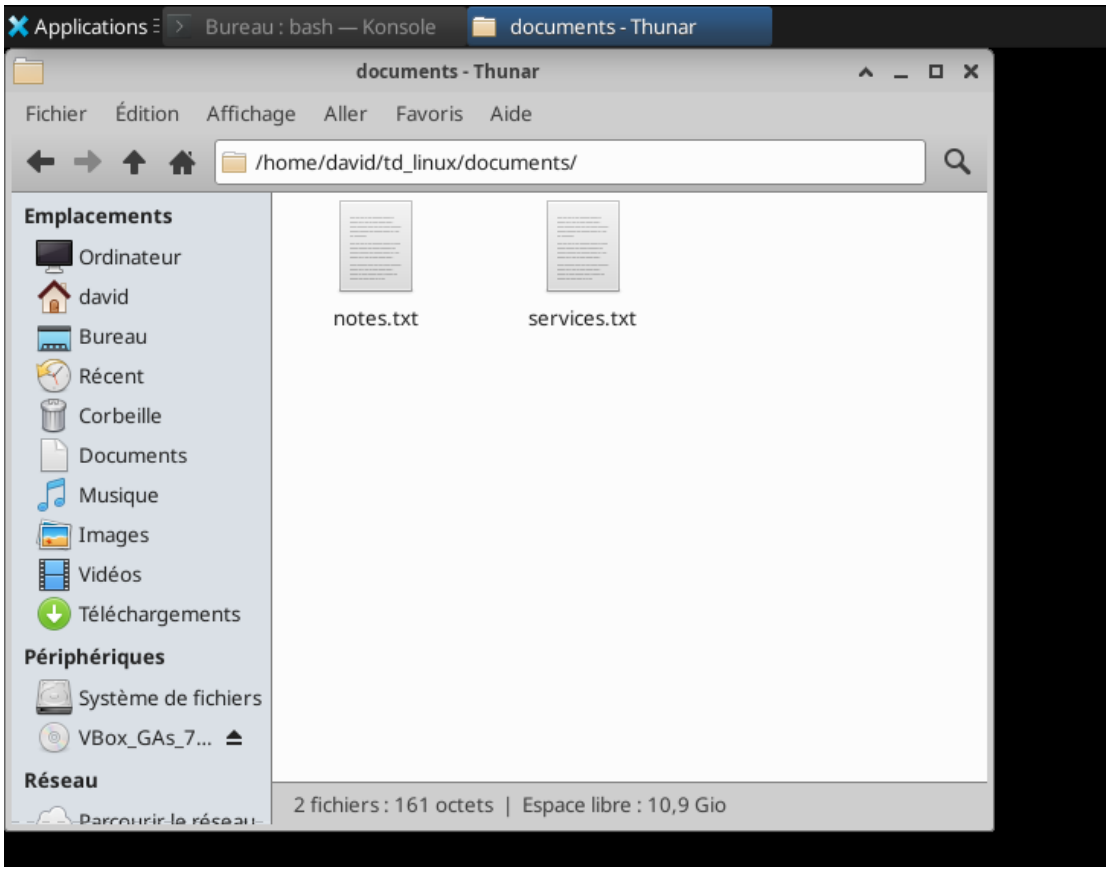
XFCE



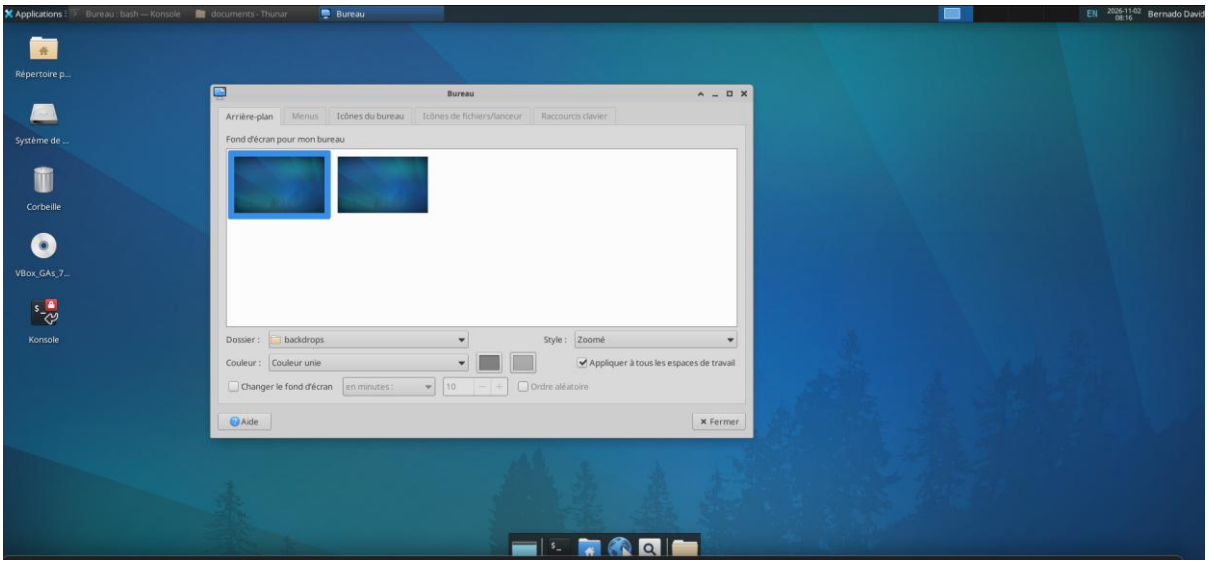
Capture : terminal utilisé dans la session Xfce (Konsole)



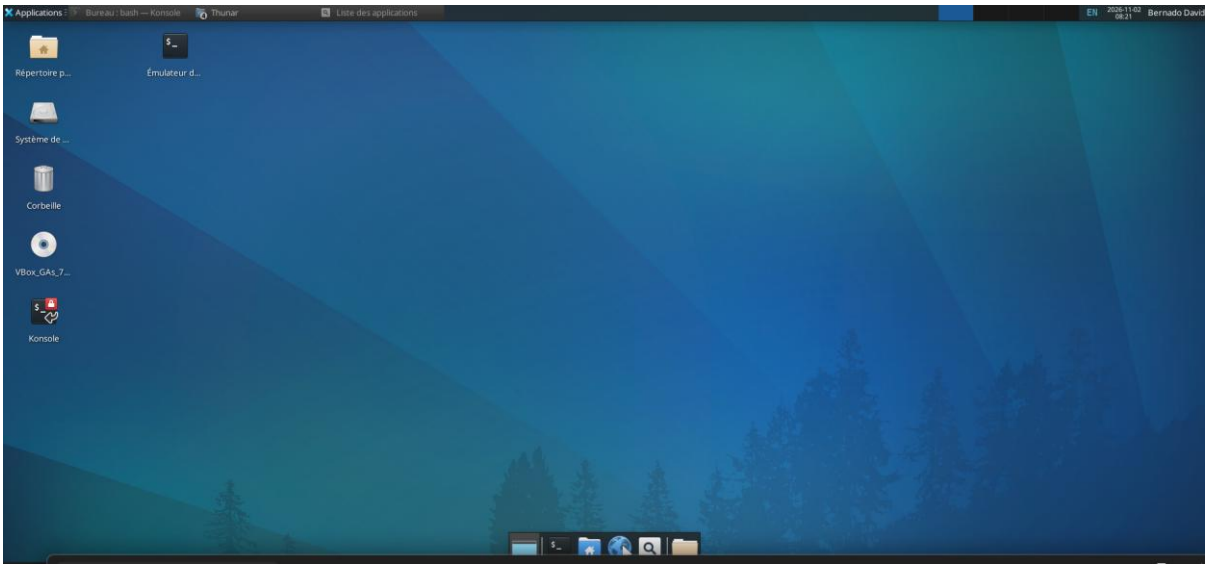
Capture : session Xfce



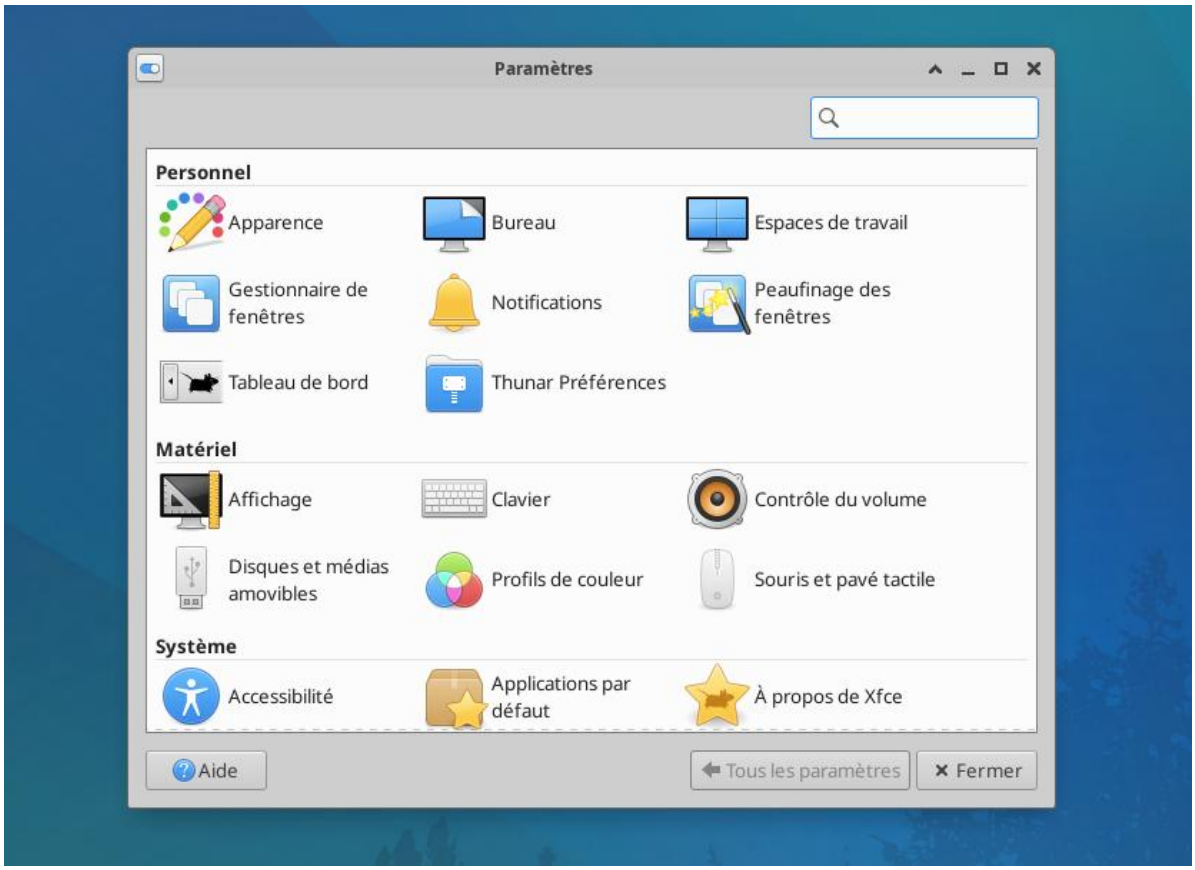
Capture : le gestionnaire de fichiers Thunar, fichiers du TD.



Capture : fond d'écran modifié dans Xfce.



Capture : lanceur créé sur le bureau Xfce.



Capture : « Gestionnaire de paramètres » de Xfce.

Question 7 : Compléter ce tableau

Critère	**KDE Plasma**	**XFCE**
Terminal utilisé	Konsole	Konsole
Gestionnaire de fichiers	Dolphin	Thunar
Accès aux paramètres	Menu des applications > Configuration du système (une seule fenêtre avec recherche)	Applications > Paramètres > Gestionnaire de paramètres (icônes par catégorie)
Personnalisation	Très poussée : thèmes, widgets, panneaux, effets ; le clic droit sur le bureau ouvre la configuration du fond d'écran	Plus simple, moins d'options : « Paramètres du bureau », apparence, panneaux
Mémoire disponible	**1,6 Gi** disponibles (3,3 Gi au total ; 1,7 Gi utilisés)	**2,3 Gi** disponibles (3,3 Gi au total ; 1,0 Gi utilisé)
Choix pour un poste donné	Poste récent avec assez de RAM (8 Go ou plus) et utilisateur voulant un bureau moderne et très personnalisable	Poste ancien ou à faible RAM, recherche de légèreté et de rapidité

3. CONCLUSIONS

3.1 Ce que j'ai appris

- Me déplacer dans l'arborescence (**cd**, **pwd**, chemins absolus et relatifs) et manipuler fichiers et dossiers (**mkdir**, **cp**, **mv**, **touch**, **rmdir**, **rm -i**).
- Créer et compléter des fichiers avec les redirections > et >>, et enchaîner des commandes avec le tube |.
- Rechercher du texte (**grep**) et des fichiers (**find**), extraire des champs (**cut**), trier (**sort**), dédoublonner (**uniq**) et archiver (**tar**).
- Observer le système : **date**, **df**, **du**, **free**, **ps**, **kill**, **top**, et lancer un processus en arrière-plan.
- Gérer les paquets avec APT (**update**, **upgrade**, **search**, **show**, **policy**, simulation **-s**, **install**, **remove**, **purge**, **autoremove**) et vérifier avec **dpkg**.
- Installer, tester et comparer deux environnements de bureau : KDE Plasma (riche, personnalisable) et XFCE (léger).

3.2 Résultat de la tâche

La tâche est **réussie** : tous les exercices du TP et le bloc de commandes ont été réalisés, et les deux bureaux ont été installés, testés et comparés.

3.3 Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Solution
Le terminal restait bloqué sur le prompt > : un guillemet n'était pas fermé (apostrophe dans **d'exploitation**).	**Ctrl + C** pour sortir, puis réécriture de la commande avec des guillemets simples et sans apostrophe dans le texte, une ligne à la fois avec **echo** et >>.
mv mal tapé : fichier renommé **sauvegardes_initiales.txt** au lieu de **sauvegardes/notes_initiales.txt** (oubli du /).	Déplacement du fichier au bon endroit avec **mv**, après vérification avec **ls**.
Erreur **tar** : **-c** (minuscule) au lieu de **-C** (majuscule) pour indiquer le dossier d'extraction.	Utilisation de **-C restauration** ; les majuscules et minuscules comptent sous Linux.
neofetch introuvable dans mes dépôts.	Utilisation de **fastfetch**, son remplaçant.
cowsay, **cmatrix**, **figlet**, **sl** non trouvés et échecs de connexion au miroir **ht.archive.ubuntu.com** pendant les installations.	Vérification de la connexion avec **ping**, **sudo apt update**, puis installation des paquets un par un (option **--fix-missing** si besoin).
Choix du gestionnaire de connexion lors de l'installation de KDE (**gdm3**, **lightdm** ou **sddm**).	Conservation du gestionnaire déjà utilisé (**gdm3**), comme le demande le TD ; l'écran de connexion d'Ubuntu propose ensuite les sessions Plasma et Xfce.